The BRIDGE for SMEs

제 안 요 청 서

사업명	**생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축**
수요기관	**중소기업기술정보진흥원**

2026. 03.

	소속부서	직위	성명	전화번호
담당	지능정보화실	실장	한상희	044-300-0760
		책임연구원	김영훈	044-300-0761
		주임연구원	노유림	044-300-0765

* 이 자료는 중소기업기술정보진흥원 제안서 작성 이외의 목적으로 복제, 전달, 사용을 금함

TIPA
중소기업기술정보진흥원

목 차

Ⅰ. 사업안내 ····· 1

Ⅱ. 사업추진 방안 ····· 3

Ⅲ. 제안요청 내용 ····· 5

Ⅳ. 제안 안내사항 ····· 55

Ⅴ. 과업의 수행지침 ····· 61

Ⅵ. 기타사항 ····· 63

Ⅰ 사업안내

1. 사업개요

❍ 사 업 명 : 생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축

❍ 사업기간 : 계약체결 일로부터 240일 이내

❍ 사 업 비 : 금 498,563,000원(부가가치세 포함)

※ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조에 따라 계약당사자가 과업내용 변경으로 인한 계약내용 변경이 필요한 경우 과업심의위원회 개최를 요청할 수 있음.

※ 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」(과학기술정보통신부 고시) 제10조의 규정에 의거한 '소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 산정 기준에 따른 사업' 임

2. 추진배경 및 필요성

❍ 중소기업 R&D 지원사업에 참여에 필요한 정보를 쉽고 빠르게 접할 수 있는 생성형 AI 기반 R&D 지원서비스 구현

❍ 중소기업이 R&D사업 신청에 필요한 맞춤형 정보 제공, 과제기획을 지원하는 생성형 AI기반 서비스 플랫폼 구축

- (사업 탐색) R&D사업 관련 정보에 대한 AI 학습을 통해 중소기업에게 부합하는 사업과 필요사항을 안내하는 챗봇 개발
- (과제 기획) 창업 초기기업이 사업계획서 본문 내용을 수월하게 작성할 수 있도록 지원하는 AI 모델 개발

3. 사업범위

❍ 생성형 AI 언어모델(LLM, Large Language Model) 선정

- 중소기업 R&D 지원사업 관련 데이터 학습과 활용에 최적화된 모델 선정
- 행정·공공기관의 생성형 AI 사용 시 보안에 적합한 모델 선정

❍ 생성형 AI기반 챗봇 서비스 제공을 위한 시스템 아키텍처 설계 및 데이터 선정, 서비스 개발

- (대화형 챗봇) 자연어 분석 및 질의 의도 파악으로 최적의 답변이 가능한 챗봇 서비스

○ 생성형 AI기반 연구개발계획서 작성 지원을 위한 시스템 설계 및 데이터 선정, 서비스 개발

- (문장 교정) 오탈자, 맞춤법, 띄어쓰기, 문법 등 오류 점검 및 수정
- (내용 검토) 연구개발계획서 기본 서식에서 요구하는 항목별*로 부합하는 내용이 작성되었는지 검토 및 피드백

* 작성 항목 : 기술개발 목표, 연구개발 방법, 기술개발 일정, 연구비 사용계획, 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 등

○ 사용자 편의성을 고려한 사용자 친화적 UI/UX 설계, 개발

○ 생성형 AI 관련하여 「국가·공공기관의 인공지능 시스템 도입·운영 관련 정보보안 고려사항」 및 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」 등 AI 관련 정보보안 사항을 준수하여 구축

○ 신규 생성 데이터들의 수집·정제·전처리를 위한 자동화 파이프라인 구축

○ RAG(Retrieval Augmented Generation) 구축

- 할루시네이션 현상 최소화
- ReRanker, Query 최적화 등 Advanced RAG를 활용한 검색 효과 증대

4. 기대효과

○ 단순·반복적인 규정 및 지침관련 문의에 대해 AI 챗봇이 24시간 자동 응대함으로써 민원대응 효율성 제고 및 사용자 정보 접근성 향상

○ 생성형 AI를 통해 연구개발계획서 작성을 지원함으로써, 중소기업의 과제기획 부담 최소화 및 보고서 작성 시간 단축

Ⅱ 사업추진 방안

1. 추진목표

❍ 생성형 AI 기반 대화형 시스템 도입을 통해 중소기업이 R&D 정보를 쉽고 빠르게 접할 수 있는 환경 조성

❍ AI 첨삭 및 피드백 서비스를 통해 창업 초기 기업의 연구개발계획서 작성 부담 최소화 및 기획 품질 제고

❍ 단순·반복 민원을 AI가 24시간 자동 응대하여 운영 효율성을 높이고 사용자 맞춤형 정보 제공

2. 추진체계

❍ 추진조직 구성

기정원(지능정보화실)
❍ 사업추진 총괄

사업 수행(사업자)
❍ 사업 수행 및 관리 등

❍ 추진조직별 역할

구 분	세 부 내 용
기정원	o 사업 총괄 및 관리 o 계약관리, 사업 감독, 검수 o 기타 사업추진에 필요한 지원 o R&D 규정·지침 등 원천 데이터 제공
용역 사업자	o 기획/현황분석 및 목표구조 정의 o LLM 선정 및 클라우드 기반 인프라 설계·구축 o 실행계획 수립 o 시스템 구축/개발 및 설치 o 테스트 수행 및 유지보수 o 시스템 운영 중 발생하는 각종 장애조치 o 사용자의 요구사항을 시스템에 반영 o 운영자 교육 및 시스템 운영 기술지원

3. 추진일정

구 분	M+0	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7
❍ 현황 분석 및 시스템 설계								
- 현황 분석								
- 요구사항 정의 및 시스템 설계								
❍ 구현 및 개발								
- AI 챗봇, 연구개발계획서 작성지원 시스템 구성								
- LLM 선정								
- 데이터 연계·수집·전처리 구축								
- RAG 구축								
- 챗봇, 연구개발계획서 UI/UX 개발								
❍ 테스트 및 시범운영								
- 단위/통합 테스트								
- 고객 테스트								
- 시범운영								
- 서비스 개시 및 안정화								
❍ 보고회								
- 착수, 중간, 완료보고	★			★				★
- 주간/월간 보고								

※ 추진일정은 "발주기관" 와 "계약상대자"의 상호협의를 통해 변경할 수 있음

Ⅲ 제안요청 내용

1. 제안요청 개요

❍ 최적의 생성형 AI 언어모델(LLM) 선정

- 중소기업 R&D 지원사업 관련 데이터 학습과 행정·공공기관의 생성형 AI 사용 시 보안 기준에 적합한 최적화된 모델을 선정

❍ 민간 공공클라우드 기반 환경 구축 및 컨설팅

- (클라우드 도입 가이드 및 설계) 민간 공공클라우드(CSAP 인증 등) 환경을 활용한 생성형 AI 서비스 인프라 설계 및 가이드 제시
- (인프라 컨설팅) 고성능 AI 모델 운영을 위한 GPU 자원 할당 및 클라우드 아키텍처 최적화 컨설팅 수행

❍ 대화형 챗봇 및 RAG 시스템 구현

- (지능형 챗봇) 자연어 분석 및 질의 의도 파악으로 최적의 답변이 가능한 서비스 개발
- (Advanced RAG 구축) ReRanker, Query 최적화 등을 활용해 할루시네이션을 최소화하고 검색 효과 증대

❍ 연구개발계획서 작성 지원 서비스 개발

- (문장 교정) 오탈자, 맞춤법, 띄어쓰기, 문법 등 오류 점검 및 수정 기능 구현
- (내용 검토) 기술개발 목표, 방법, 일정 등 서식 항목별 부합 여부 검토 및 피드백 제공

❍ 데이터 파이프라인 및 보안 체계

- (자동화 파이프라인) 신규 데이터의 수집·정제·전처리를 위한 클라우드 기반 자동화 프로세스 구축

2. 제안요청 내용

가. 요구사항 구성

요구사항 분류	설 명 (요구사항 번호(ID)부여 규칙)	요 구 사항수
시스템 장비구성–ECR (Equipment Composition Requirement)	- 목표시스템의 구성을 위해 필요한 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 등의 도입 장비 내역 등 시스템 장비 구성에 대한 요구사항	3
기능–SFR (System Function Requirement)	- 목표시스템이 반드시 수행해야 하거나 목표시스템을 이용하여 사용자가 반드시 수행할 수 있어야 하는 기능(동작) 개발 요구사항	14
성능–PER (PErformance Requirement)	- 목표시스템의 처리속도 및 시간, 처리량, 가용성 등 성능에 대한 요구사항	5
인터페이스 (SIR, System Interface Requirement & UIR, User Interface Requirement)	- 목표시스템과 외부를 연결하는 시스템 인터페이스와 사용자 인터페이스에 대한 요구사항	5
데이터–DAR (DAta Requirement)	- 목표시스템의 서비스에 필요한 초기자료 구축 및 데이터 변환을 위한 대상, 방법, 보안이 필요한 데이터 등 데이터를 구축하기 위해 필요한 요구사항	12
테스트–TER (TEst Requirement)	- 도입장비의 성능테스트 또는 구축 시스템의 계획대비 제대로 운영되는가를 테스트하고 점검하기 위한 테스트 요구사항 - 테스트 대상, 일정, 방법, 절차 등에 대한 요건과 연계 대상에 대한 테스트 요건(요구사항)	4
보안–SER (SEcurity Requirement)	- 정보 자산의 기밀성과 무결성을 확보하기 위해 목표시스템의 데이터 및 기능, 운영 접근을 통제하기 위한 요구사항	9
품질–QUR (QUality Requirement)	- 목표 사업의 원활한 수행 및 운영을 위해 관리가 필요한 품질 항목, 품질 평가 대상 및 목표에 대한 요구사항 - 신뢰성, 사용성, 유지관리성, 이식성, 보안성 등	7
제약사항–COR (COnstraint Requirement)	- 목표시스템 설계, 구축, 운영과 관련하여 사전에 파악된 기술.표준.업무.법제도 등의 제약조건	10
프로젝트관리–PMR (Project Management Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위한 관리방법 및 추진 단계별 수행방안에 대한 요구사항	6
프로젝트지원–PSR (Project Support Requirement)	- 프로젝트의 원활한 수행을 위해 필요한 지원사항 및 방안에 대한 요구사항(교육훈련 및 기술지원, 하자보수 요구 사항 등)	5
합계		**80**

나. 요구사항 목록

요구사항 분류	요구사항 번호	요구사항 명칭
시스템 장비구성 요구사항 (ECR)	ECR-001	클라우드 기반 시스템 인프라 구성
	ECR-002	인프라 확장성 및 가용성 확보
	ECR-003	클라우드 환경 구성 컨설팅
기능 요구사항 (SFR)	SFR-001	시스템 공통 기능
	SFR-002	생성형 언어모델 적용
	SFR-003	데이터 파이프라인 구축 및 데이터 수집·정제·전처리
	SFR-004	생성형 AI를 활용한 자연어 처리
	SFR-005	LLM 모델 관리 및 확장 구조 구현
	SFR-006	생성형 AI 활용 챗봇을 통한 대화처리 서비스 구현
	SFR-007	RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 구축 및 서비스 제공
	SFR-008	생성형 AI 활용 연구개발계획서 작성지원 서비스 구현
	SFR-009	생성형 AI 활용 서비스 관리자 기능 구축
	SFR-010	파인튜닝 및 RAG 병행 적용 기능
	SFR-011	RAG 기반 답변 정확도 및 신뢰성 확보
	SFR-012	관리자용 프롬프트 관리 및 테스트 환경 구축 요구사항
	SFR-013	생성형 AI 서비스용 고품질 지식 베이스 및 RAG(검색증강생성) 데이터셋 구축
	SFR-014	연구개발계획서 서식별 작성 가이드 및 우수 사례 데이터화
성능 요구사항 (PER)	PER-001	응답시간 및 동시처리 능력
	PER-002	안정적 성능 보장 방안
	PER-003	응답 정확도
	PER-004	서비스 수준 보장
	PER-005	생성형 AI 서비스 품질 정량 평가 및 검증
인터페이스 요구사항 (SIR, UIR)	SIR-001	사용자 인터페이스
	SIR-002	시스템 인터페이스
	SIR-003	화면구성
	SIR-004	통합 UI
	SIR-005	내·외부 연계 기능 구현

데이터 요구사항 (DAR)	DAR-001	데이터 표준화
	DAR-002	공통 데이터 표준화 및 한글화
	DAR-003	데이터 표준 관리
	DAR-004	데이터 구조 설계
	DAR-005	데이터 구조 검증
	DAR-006	데이터 구조 관리 도구
	DAR-007	데이터 값 검증
	DAR-008	이관 데이터 값 검증
	DAR-009	데이터 관리체계 수립
	DAR-010	연계 데이터 관리체계 수립
	DAR-011	데이터 개방 관리체계
	DAR-012	데이터 암호화
테스트 요구사항 (TER)	TER-001	테스트 전략 수립
	TER-002	어플리케이션 테스트
	TER-003	도입 기반 환경 테스트
	TER-004	RAG 기반 검색 정확도 및 응답 품질 테스트
보안 요구사항 (SER)	SER-001	보안 공통사항
	SER-002	보안지침 준수
	SER-003	응용 및 DB보안
	SER-004	인적 및 물리적 보안
	SER-005	개인정보의 기술적 보호조치
	SER-006	개인정보의 처리단계별 보호조치
	SER-007	오픈소스 라이선스 검증 및 관리 체계 수립
	SER-008	생성형 AI 서비스 구축 관련 보안 대책
	SER-009	생성형 AI 보안 위협 및 개인정보 보호
품질 요구사항 (QUR)	QUR-001	품질관리 일반사항
	QUR-002	DB 품질관리 계획
	QUR-003	신뢰성 보장
	QUR-004	품질관리(프로젝트 관리 관점)
	QUR-005	품질관리(기술관점)
	QUR-006	매뉴얼 작성
	QUR-007	오픈소스 품질 및 라이선스 관리

제약사항 (COR)	COR-001	사업관련 공통 규정 준수
	COR-002	사업관련 공통 기술표준 준수
	COR-003	용역업체 정보보호 및 보안 준수
	COR-004	웹사이트 관련 규정 및 표준 준수
	COR-005	웹사이트 웹접근성 준수
	COR-006	웹사이트 웹표준 준수
	COR-007	웹사이트 웹 취약점 점검 및 조치
	COR-008	데이터 표준화 기준 준수
	COR-009	표준프레임워크 적용
	COR-010	클라우드 인프라 및 추론 비용 최적화
프로젝트관리 요구사항 (PMR)	PMR-001	성과지표 설정관리
	PMR-002	정보화사업 추진절차 준수
	PMR-003	프로젝트관리 방법론 준용 등 사업관리 요건 준수
	PMR-004	정보자원관리시스템(IRM) 정보자원 현행화 의무 준수
	PMR-005	SW사업저장소 사업정보 제출의무 이행
	PMR-006	산출물 작성 및 제출
프로젝트지원 요구사항 (PSR)	PSR-001	교육지원
	PSR-002	기술이전
	PSR-003	하자보수 일반
	PSR-004	시스템 운영 및 장애처리
	PSR-005	정보시스템 예방점검 및 장애대응 관리

다. 요구사항 상세

1) 시스템 장비구성 요구사항

요구사항번호		ECR-001
요구사항 명		클라우드 기반 시스템 인프라 구성
요구사항 분류		시스템·인프라 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 서비스 제공을 위한 클라우드 기반 인프라 구성에 관한 사항
	세부 내용	❍ 수요기관이 제공하는 클라우드 환경을 기반으로 개발, 시험, 운영 환경을 논리적으로 분리하여 구성하여야 함 ❍ 생성형 AI 서비스 제공을 위해 AI 추론 영역, 데이터 처리 영역, RAG/벡터 DB 영역, 관리·모니터링 영역을 포함한 인프라 구조를 제안하여야 함 ❍ 서비스 이용량, 데이터 처리 규모, AI 모델 특성을 고려하여 CPU, GPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 자원에 대한 산정 근거를 제시하여야 함 ❍ 시스템 확장, 성능 개선, 장애 대응이 가능하도록 확장성과 가용성을 고려한 인프라 구조를 설계하여야 함 ❍ 보안 요구사항을 충족하기 위해 네트워크 분리, 접근통제, 암호화 적용을 고려한 인프라 구성을 제안하여야 함 ❍ 향후 서비스 고도화 및 추가 기능 도입을 고려하여 유연한 구조로 인프라를 구성하여야 함 * 수행사에서 제안하는 인프라 아키텍처를 토대로 발주기관과 최종 협의를 거쳐 CSP 및 MSP와 별도의 서비스 이용계약 체결 예정
산출정보		❍ 클라우드 아키텍처 구성도
관련요구사항		

요구사항번호		ECR-002
요구사항 명		인프라 확장성 및 가용성 확보
요구사항 분류		시스템·인프라 요구사항
상세 설명	정의	서비스 이용 증가 및 장애 상황에 대비한 인프라 확장성 및 가용성 확보에 관한 사항
	세부 내용	❍ 서비스 이용자 증가, 데이터 증가, AI 추론 요청 증가 등에 대응할 수 있도록 수평·수직 확장이 가능한 인프라 구조를 설계하여야 함 ❍ 시스템 주요 구성 요소에 대해 단일 장애 지점(SPOF)을 최소화한 구조를 제안하여야 함 ❍ 장애 발생 시 서비스 중단을 최소화할 수 있도록 이중화, 장애 감지 및 복구 방안을 포함하여야 함 ❍ 정기 점검, 유지보수, 자원 증설 시에도 서비스 연속성이 유지될 수 있도록 구성하여야 함 ❍ 인프라 확장 및 장애 대응 절차를 문서로 제시하여야 함
산출정보		❍ 인프라 확장 및 가용성 설계서
관련요구사항		

요구사항번호		ECR-003
요구사항 명		클라우드 환경 구성 컨설팅
요구사항 분류		시스템·인프라 요구사항
상세 설명	정의	본 사업의 특성에 적합한 클라우드 환경 구성을 위해 사전 분석, 대안 검토, 최적 구성안 도출을 수행하는 컨설팅 사항
	세부 내용	○ 발주기관의 업무 특성, 서비스 목적, 이용 대상, 보안 요구사항을 분석하여 클라우드 환경 구성 방향을 수립하여야 함 ○ 생성형 AI 서비스 특성을 고려하여 컴퓨팅 자원(CPU/GPU), 스토리지, 네트워크 구성에 대한 대안을 검토하여야 함 ○ 서비스 확장성, 가용성, 보안성, 비용 효율성을 종합적으로 고려한 클라우드 인프라 구성 방안을 제시하여야 함 ○ 상용·오픈소스 기반 구성 요소 활용 시 장·단점 및 적용 방안을 비교·분석하여야 함 ○ 컨설팅 결과를 바탕으로 본 사업에 적용할 최종 클라우드 인프라 구성안을 도출하여야 함 ○ 컨설팅 내용은 이후 시스템 구축 및 운영 단계에서 활용 가능하도록 문서화하여야 함
산출정보		○ 클라우드 환경 구성 컨설팅 보고서
관련요구사항		

2) 기능 요구사항

요구사항번호		SFR-001
요구사항 명		시스템 공통 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	시스템 전반에 공통적으로 적용되는 기능, 개발 기준 및 운영 기준
	세부 내용	○ 사업 목적 달성 및 서비스 품질 확보를 위해 필요한 기능은 발주기관과 협의하여 반영함 ○ 시스템은 전자정부 표준프레임워크를 적용하여 개발하며, 공공 정보시스템 개발·운영 관련 지침을 준수함 ○ 시스템은 웹 기반 서비스로 구축하여 주요 웹 브라우저를 통해 이용 가능하도록 구성함 ○ 향후 기능 추가, 서비스 고도화 및 유지보수를 고려하여 모듈화된 구조로 시스템을 설계·구현함 ○ 시스템 운영 및 관리 효율성 확보를 위해 사용자 관리, 권한 관리 등 공통 관리 기능을 제공함
산출정보		○ 시스템 설계서, 기능 정의서
관련요구사항		

요구사항번호	SFR-002
요구사항 명	생성형 언어모델 적용
요구사항 분류	기능 요구사항

요구사항번호		SFR-002
상세 설명	정의	생성형 AI 기반 서비스 제공을 위한 언어모델 적용 기능
	세부 내용	○ 생성형 AI 서비스 제공을 위해 상용 또는 오픈소스 기반의 생성형 언어모델을 적용함 ○ 공공·행정 환경에서 활용 가능한 보안 수준을 충족하는 언어모델을 선정함 ○ 적용하는 생성형 언어모델의 특성, 활용 범위 및 제한 사항을 명확히 정의함 ○ 언어모델 적용 시 라이선스 조건, 비용 구조 및 사용 범위를 명확히 제시함 ○ 언어모델 성능 비교 및 검증 결과를 기반으로 적용 모델 선정 근거를 제시함 ○ 생성형 언어모델은 질의응답, 문서 작성 지원 등 본 사업 목적에 부합하도록 활용함
산출정보		○ 생성형 언어모델 선정·적용 보고서
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-003
요구사항 명		데이터 파이프라인 구축 및 데이터 수집·정제·전처리
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 서비스 제공을 위한 데이터 수집·정제·전처리 및 데이터 파이프라인 구축
	세부 내용	○ 생성형 AI 서비스 제공을 위해 중소기업 지원사업, 연구개발(R&D) 관련 정형 및 비정형 데이터를 기관 내부망 DB서버와 연계하여 자동으로 수집함 - 주요 수집 대상 * 기업정보 (예: KoDATA, 국세청 사업자등록번호 기반 휴폐업 정보) * 정책사업 정보 (예: SMTECH, IRIS 사업공고, 관리지침 등) - 특허, 논문 데이터(외부 기관에서 구매하는 데이터는 사업예산 내 모두 포함됨) ○ 수집 대상 데이터의 출처, 최신성, 활용 범위를 고려하여 데이터 수집 기준을 수립함 ○ 수집된 데이터에 대해 중복 제거, 오류 정정, 형식 통일 등 데이터 정제 작업을 수행함 - 불필요한 항목 및 중복 제거 - 누락된 정보 보완 - 수집 데이터 형식을 JSON, CSV 등으로 표준화 - 공통 필드(사업명, 업체명, 사업자번호 등) 기준 통일 ○ 데이터 변환 기능 구축 - 스키마 매핑, 구조화(테이블화), 비구조화(메타데이터) 분류 - 구조화된 데이터로 변환 후, LLM(BERT 등)을 활용한 벡터화 수행 ○ 데이터 전달 기능 구현 - 정제·변환된 데이터를 데이터레이크 및 VDB로 전달 - ETL(Extract, Transform, Load) 도구 기반 자동화 구성 ○ 생성형 AI 및 RAG 기반 검색에 활용 가능하도록 데이터 구조화 및 전처리를 수행함 ○ 신규 데이터 발생 또는 기존 데이터 변경 시 반영이 가능하도록 데이터 처리 체계를 구성함 ○ 데이터 수집·정제·전처리 과정에서 개인정보 및 민감정보 보호를 고려함
산출정보		○ 데이터 수집·정제·전처리 결과서, 데이터 파이프라인 설계서
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-004
요구사항 명		생성형 AI를 활용한 자연어 처리
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 기반 서비스 제공을 위한 자연어 처리
	세부 내용	○ 사용자 질의에 대해 자연어 이해를 기반으로 의도 및 주요 키워드를 분석함 ○ 다양한 표현, 오탈자, 구어체 질의에 대해서도 의미를 파악할 수 있도록 자연어 처리 기능을 적용함 ○ 이전 질의·응답 이력을 고려하여 대화의 맥락을 인식하고 연속 대화를 지원함 ○ 생성형 AI 모델을 활용하여 사용자 질의에 적합한 응답 생성을 수행함. ○ 질의 처리 결과가 불명확하거나 응답 생성이 어려운 경우 이에 대한 안내를 제공함 ○ 자연어 처리 과정에서 생성형 AI의 한계를 고려하여 오답 또는 부정확한 응답 발생을 최소화함
산출정보		○ 자연어 처리 기능 정의서
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-005
요구사항 명		LLM 모델 관리 및 확장 구조 구현
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	LLM (Large Language Model) 사용 및 최적화된 LLM 서비스 시스템 구현
	세부 내용	○ 정확한 정보 제공 및 개인 맞춤형 정보 제공에 최적화된 LLM 모델 적용 및 구현 - LLM 응답 결과를 분석해 프롬프트를 재구성함으로써, 사용자의 질의 의도와 맥락에 최적화된 답변 제공 - 추가 학습 없이 한국어, 영어, 일어, 중국어, 베트남어 등 다국어 인지 및 다국어 기반 자연스러운 대화 가능 ○ 다양한 LLM 최적 활용 - 다양한 LLM 모델을 활용하며, 각 모델의 특장점을 분석하여 서비스 목적과 상황에 맞게 선택/조합함으로써 전체 서비스를 극대화할 수 있도록 설계 ○ 신규 LLM 모델 도입 및 검증 체계 - 플러그인 구조 및 테스트 체계를 기반으로 새로운 LLM 모델 출현 시 빠른 도입 검토 및 적용 가능 - 체계적인 신규 LLM 성능 검증 및 도입 프로세스 구축
산출정보		○ 단계별 산출물, 개발방법론
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-006
요구사항 명		생성형 AI 활용 챗봇을 통한 대화처리 서비스 구현
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 기반 챗봇 서비스 제공
	세부 내용	❍ 생성형 AI 활용 챗봇 대화처리 서비스 개발 - 생성형 AI 기반 자연어 분석 및 질의 의도 파악을 통해 사용자 질의에 적합한 정보를 찾아 답변하는 챗봇 서비스를 제공함 - 중소기업 지원 및 관련 정보에 대해 신규로 생성·변경되는 데이터가 서비스에 반영되어 답변에 활용될 수 있도록 구성함 - 모든 답변에는 참조한 데이터 또는 정보의 출처를 확인할 수 있도록 제공함 - 외부 또는 내부 시스템과 연계 가능한 정보의 경우 관련 링크 정보를 함께 제공함 - 이전 대화 내용을 인식하고 이를 활용하여 연속적인 대화가 가능하도록 구성함 - 예측하지 못한 사용자 질의 또는 처리 불가능한 질의에 대해서는 적절한 예외 처리 및 안내 메시지를 제공함 - 응답 실패 또는 부정확한 응답 발생 시 이에 대한 보완 및 개선 방안을 제시함 - 사용자 질문의 의도 및 이전 질의 이력을 기반으로 유사 질문을 추천하는 기능을 제공함 - 검색 결과가 관련 포털 또는 시스템 내 상·하위 페이지와 연계되는 경우, 해당 페이지로 안내할 수 있는 인터페이스를 제공함 - 챗봇 서비스 이용 후 사용자 만족도 조사 및 의견을 제출할 수 있는 기능을 제공함 ❍ 주요 기능 - 사업추천 및 지원요건 안내 : 업력, 매출액, 기술분야, 수출 여부 등 입력하면 신청가능 R&D 사업, 사업별 지원요건(기술분야, 업력, 매출액 등), 졸업제.동시 수행 제한 여부 등 안내 - 법령.규정 안내 : 국가연구개발혁신법, 중소기업기술개발지원사업 운영요령.관리 지침 등 관련 규정.매뉴얼 내용 질의응답 - 증빙자료 안내 : 매출액, 수출실적, 각종 인증.확인서 등 증빙자료 발급 기관.요령 (국세청 홈택스, 무역협회 등) 정보 제공 - 연구비 편성 및 사용 가이드 : 위탁연구개발비, 외부 전문기술 활용비, 간접비 비율 등 연구비 편성 및 사용 가능여부(인정/불인정) 검토 ❍ 사용자 인터랙션 방식 - 챗봇 서비스의 사용자 인터랙션 방식은 생성형 언어모델(LLM)을 활용한 자연어 대화형 방식을 기본으로 함 ❍ 대화 맥락 관리 - 연속적인 대화를 통해 사용자의 질의 맥락을 유지·관리하여 사용자가 원하는 품질의 응답을 제공할 수 있도록 구성함 ❍ 질문 작성 및 해결 기능 - 사용자는 대화 형식을 통해 해당 시스템과 관련된 질문을 자유롭게 작성할 수 있도록 함 - 사용자는 생성형 AI 서비스의 답변 이후에도 후속 질문을 할 수 있으며, AI 서비스는 이전 대화 내용을 활용하여 답변함 - 질문 해결이 완료된 경우 이를 표시하여 대화를 종료할 수 있도록 함 ❍ 시스템 신뢰성 확보 장치 - 생성형 AI의 한계로 인한 할루시네이션 발생 가능성을 고려하여, 검증된 데이터 기반의 답변 제공을 우선으로 함 - 필요한 경우 고객 데이터 또는 내부 데이터와 연계한 답변 방안을 적용함 - 주민등록번호 등 입력 시 경고 및 자동 차단 - 답변 오류로 분쟁 발생 시 담당자 연결 및 이력 관리

요구사항번호		SFR-006
		- 특정분야에 추천이 쏠리지 않도록 추천 로직 검증 ❍ 추론 기반 답변 제공 - 적재된 데이터에서 직접적인 답변을 찾기 어려운 경우, 연관성이 높은 데이터를 기반으로 추론하여 답변을 제공함 - 추론 기반으로 생성된 답변의 경우, 해당 사실을 명시하여 사용자에게 안내함 ❍ 시스템 콘텐츠 외 질의 대응 - 시스템 콘텐츠 외 질의(일반 인사, 장난성 발화, 비속어 등)에 대한 대응 유형을 발주기관과 협의하여 정의함 - 답변이 불가능한 주제의 경우 사용자에게 명확하고 친화적인 안내 메시지를 제공함 ❍ 챗봇 대화 기능 - 챗봇 대화는 채팅방 형식으로 구현함 - 대화 내역을 목록 형태로 제공하며, 필요 시 삭제할 수 있는 기능을 제공함
산출정보		❍ 생성형 AI 챗봇 기능 정의서, 챗봇 대화 흐름 및 시나리오 설계서, 챗봇 화면(UI) 설계서, 기능 구현 결과물, 테스트 결과보고서
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-007
요구사항 명		RAG(Retrieval-Augmented Generation) 기반 구축 및 서비스 제공
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 챗봇의 정확도 향상과 할루시네이션 최소화를 위해 통합 시스템을 구축하고 서비스를 제공
	세부 내용	❍ LLM의 성능을 보완하기 위한 기술로 RAG를 기본으로 하나, CAG (Cache augmented generation)와 TAG (Table augmented generation) 등의 신기술을 발주처와 협의를 통해 추가적으로 활용할 수 있음 ❍ RAG 기반 인프라 설계 및 구축 - 홈페이지 대상 데이터에 적합한 임베딩 모델 선정 - 최적의 벡터 DB 선택 및 벡터 데이터 구축 - 벡터데이터 및 메타데이터를 활용한 정밀한 검색 및 관리 방안 수립 - RAG는 챗봇과 분리된 구조로 설계하며, API 제공 가능성을 고려한 모듈화 ❍ RAG 기반 검색 고도화 기능 구현 - 질문 의도를 파악하여 최적 답변 검색 기능 구축 - 최신 자료 중심 우선 검색 로직 적용 - 검색 결과 리스트 구성의 최적화 방안 마련 - LLM 기반 의미/맥락 파악을 통한 고정밀 정보 추출 지원 ❍ RAG 응답 품질 및 신뢰성 확보 - 질의응답 시 원본 문서와 해당 참조 위치 명확히 표시 - 내부 검증 체계 구축: 보조 검색, 내부 DB 탐색, 외부 LLM 활용 등 병행 - 응답 성능 정량 검증을 위한 평가 데이터(QA Set) 관리 및 체계 마련 ❍ 데이터 수집·관리·최신화 체계 구축 - 실시간 데이터 적재 및 관리 기능 포함 - 최신 정보 반영이 용이한 데이터 구조 설계 - 벡터데이터·메타데이터 효율적 구현을 통한 유지관리 편의성 확보
산출정보		❍ 단계별 산출물, 개발방법론
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-008
요구사항 명		생성형 AI 활용 연구개발계획서 작성지원 서비스 구현
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 기반 연구개발계획서 작성 지원 서비스 제공
	세부 내용	❍ 생성형 AI 활용 연구개발계획서 작성지원 서비스 구현 - 생성형 AI를 활용하여 연구개발계획서 작성을 지원하는 서비스를 제공함 - 사용자가 입력한 연구개발 과제 개요, 연구 목적, 기술 내용, 사업 배경 등의 정보를 기반으로 연구개발계획서 초안을 생성함 - 연구개발계획서 주요 구성 항목에 대해 항목별 작성 지원 기능을 제공함 - 생성된 연구개발계획서 내용은 참고용 초안으로 제공되며, 사용자가 자유롭게 수정·보완할 수 있도록 구성함 ❍ 연구개발계획서 문서 등록 및 내용 인식 - 사용자가 연구개발계획서 파일 문서(hwp, hwpx, doc, pdf 등)를 등록할 수 있도록 기능을 제공함 - 등록된 문서의 내용을 인식·분석하여 작성 지원에 활용할 수 있도록 구성함 - 업로드된 문서 내용을 기반으로 기존 내용 보완, 수정 제안 및 추가 작성 지원이 가능하도록 함 ❍ 작성 흐름 및 연속 작성 지원 - 사용자가 단계적으로 연구개발계획서를 작성할 수 있도록 작성 흐름을 구성함 - 이전 입력 정보, 업로드한 문서 내용 및 작성 이력을 활용하여 연속적인 작성 지원이 가능하도록 함 - 작성 중인 연구개발계획서를 저장, 불러오기, 재작성할 수 있도록 지원함 ❍ 작성 결과 품질 보조 기능 - 연구개발계획서 완성도 향상을 위해 문장 표현 개선 및 논리 흐름 보완 기능을 제공함 - 가독성 및 이해도 향상을 위한 문장 다듬기 및 표현 개선 보조 기능을 제공함 ❍ 생성형 AI 활용 안내 및 책임 관리 - 생성형 AI 기반 작성 결과의 한계 및 참고용 활용임을 사용자에게 명확히 안내함 - 자동 생성 결과에 대한 사용자 확인 및 보완 필요성을 안내함 ❍ 주요 기능 - 사업계획서 초안 작성 : 기술개발내용, 기업정보, 사업비 등 데이터를 입력(첨부파일 포함)하면 사업계획서 항목 및 서식에 맞는 초안 생성 - 중복성 검토 : 기존에 축적된 R&D과제정보 데이터를 바탕으로 다른 과제와의 기술개발 중복여부 검토 - 문장 교정.표현 : 맞춤법, 문법, 공공문서체 적합성 자동 점검 - 항목별 내용 검토 : 기술개발 목표, 연구방법, 추진 일정, 연구비 사용계획, 기대효과 등 필수항목 작성 여부 및 적합성 점검 - 유사과제 매핑 : 기존 과제 데이터와 자동 비교하여 성과지표, 연구비 구성, 기술개발 방향 참고 정보 제공 - 연구비 편성 가이드 : 위탁연구개발비, 외부 전문기술 활용비, 간접비 비율 등 기준 충족 여부 자동 검토 - 기술분류 추천 : 산업기술표준분류, 전략기술로드맵, 국가전략품목 등과 연계한 기술분야 자동 분류 제시 - 시험.인증기관 탐색 : 성능지표에 적합한 공인시험기관 정보 제공 ❍ 운영방식, 추진체계, 고려사항 등은 생성형 AI 기반 챗봇 서비스 개발과 동일

요구사항번호	SFR-008
산출정보	○ 연구개발계획서 작성지원 기능 정의서, 연구개발계획서 문서 등록 및 내용 인식 기능 설계서, 작성 흐름 및 화면(UI) 설계서, 기능 구현 결과물, 테스트 결과보고서
관련요구사항	

요구사항번호		SFR-009
요구사항 명		생성형 AI 활용 서비스 관리자 기능 구축
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 기반 서비스 운영 및 관리를 위한 관리자 기능 제공
	세부 내용	○ 생성형 AI 기반 챗봇 및 연구개발계획서 작성지원 서비스 전반을 관리하기 위한 관리자 기능을 구축함 ○ 관리자 전용 화면을 제공하여 일반 사용자와 접근 권한을 명확히 구분함 ○ 서비스 운영 현황 및 주요 지표를 확인할 수 있는 관리 기능을 제공함 ○ 서비스 이용자에 대한 사용자 관리 기능을 제공함 ○ 관리자, 운영자 등 역할에 따른 권한 관리 기능을 제공함 ○ 사용자 권한 변경 이력 및 관리 내역을 확인할 수 있도록 구성함 ○ 생성형 AI 서비스에 활용되는 데이터 및 콘텐츠를 관리할 수 있는 기능을 제공함 ○ 챗봇 응답 및 작성지원 서비스에 활용되는 데이터의 등록, 수정, 삭제 기능을 제공함 ○ 생성형 AI 서비스의 운영 상태 및 오류 발생 현황을 관리할 수 있도록 구성함 ○ 사용자 이용 내역, 질의·응답 이력 등 서비스 이용 로그를 관리함 ○ 관리자 주요 작업에 대한 이력 및 로그를 기록·관리함 ○ 생성형 AI 서비스 운영에 필요한 정책 및 설정을 관리할 수 있는 기능을 제공함 ○ 서비스 운영 정책 변경 시 관리자 설정을 통해 반영 가능하도록 함
산출정보		○ 생성형 AI 서비스 관리자 기능 정의서, 관리자 화면(UI) 설계서, 서비스 운영 및 관리 기능 설계서, 기능 구현 결과물, 테스트 결과보고서
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-010
요구사항 명		파인튜닝 및 RAG 병행 적용 기능
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	파인튜닝과 RAG를 병행 적용한 생성형 AI 서비스 구현 기능
	세부 내용	○ 생성형 AI 서비스 구현 시 파인튜닝과 RAG 방식을 병행 적용함 ○ 파인튜닝은 서비스 특성, 전문 용어, 응답 문체 및 유형 반영을 위한 범위로 적용함 ○ 파인튜닝 대상 데이터는 발주기관이 제공하거나 협의된 범위의 데이터로 한정함 ○ RAG 방식은 최신성 및 신뢰성이 요구되는 데이터 기반 응답 제공을 위해 적용함 ○ RAG 적용 시 내부 데이터 및 연계 데이터에 대한 검색, 선별, 추론, 응답 생성 절차를 구성함 ○ 파인튜닝과 RAG의 적용범위를 구분하여 모델 안정성 및 응답 품질을 확보함 ○ 생성된 답변은 모델 추론 결과와 검색된 데이터를 종합적으로 활용하여 생성함 ○ RAG 기반으로 생성된 답변의 경우 참조 정보 및 데이터 출처를 함께 제공함 ○ 생성형 AI의 할루시네이션 발생 가능성을 최소화하기 위한 보완 방안을 적용함 ○ 파인튜닝 및 RAG 병행 적용에 따른 성능, 비용, 운영 측면의 고려사항을 제안에 포함함
산출정보		○ 파인튜닝 및 RAG 병행 적용 기능 정의서, 파인튜닝 및 RAG 적용 설계서, 데이터 흐름 및 시스템 아키텍처 설계서, 기능 구현 결과물, 테스트 결과보고서
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-011
요구사항 명		RAG 기반 답변 정확도 및 신뢰성 확보
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI의 환각 현상을 최소화하고 R&D 규정/지침에 근거한 정확한 답변을 생성하기 위한 기술적 요건
	세부 내용	❍ 중소기업 R&D 관리 규정, 공고문 등 비정형 데이터의 구조 분석 및 최적 청킹 전략 수립 ❍ 질의 의도 분석을 위한 Query Expansion 및 Re-ranking(재순위화) 알고리즘 적용 ❍ 답변 생성 시 지식 베이스 내 정보만 활용하도록 제약 설정 ❍ 답변의 근거가 되는 원문 문서명, 페이지, 해당 문장을 각주 또는 하이라이트 형태로 제시
산출정보		❍ RAG 아키텍처 설계서, 데이터 전처리 알고리즘 명세서, 답변 근거 UI 설계안
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-012
요구사항 명		관리자용 프롬프트 관리 및 테스트 환경 구축 요구사항
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	챗봇의 성능을 결정하는 프롬프트를 코딩 없이 관리자가 직접 최적화하고 관리할 수 있는 도구 제공
	세부 내용	❍ 운영자가 시스템 프롬프트를 직접 수정하고 즉시 테스트할 수 있는 플레이그라운드 구현 ❍ 프롬프트 변경에 따른 답변 품질 변화를 비교할 수 있는 버전 관리 및 이력 관리 기능 ❍ 주요 질의 시나리오별 페르소나 설정 및 프롬프트 템플릿 관리 기능
산출정보		❍ 관리자 매뉴얼(프롬프트 관리), 프롬프트 버전 관리 이력표
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-013
요구사항 명		생성형 AI 서비스용 고품질 지식 베이스 및 RAG(검색증강생성) 데이터셋 구축
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	중소기업 R&D 지원사업의 규정, 지침, 매뉴얼 및 FAQ 등 비정형 데이터를 AI 모델이 이해하고 검색하기 용이한 형태(Chunking, Embedding)로 가공하고, 최적의 답변을 생성하기 위한 지식 베이스를 구축
	세부 내용	❍ 데이터 수집 및 정제 - 중소기업 R&D 관리 규정, 사업별 공고문, 보조금 집행 가이드라인 등 최신 데이터 수집 - PDF, HWP 등 문서 내 표, 이미지, 텍스트의 구조적 분리 및 노이즈 제거 ❍ 데이터 구조화(Chunking) - 의미적 최소 단위로 텍스트를 분할(Semantic Chunking)하여 AI 모델의 검색 정확도 향상 - 각 데이터 청크(Chunk)별 메타데이터(사업명, 연도, 문서유형 등) 부여 ❍ 벡터 데이터베이스(Vector DB) 구축: - 임베딩 모델을 활용하여 정제된 데이터를 벡터화하고 검색 엔진에 적재 - RAG(Retrieval-Augmented Generation) 아키텍처 적용을 위한 인덱싱 최적화 ❍ 학습/평가 데이터셋 구축: - 자연어 질의(Query)와 표준 답변(Ground Truth)으로 구성된 Q&A 쌍(Pair) 최소 500건 이상 생성 - 생성형 AI의 환각(Hallucination) 방지를 위한 검증용 데이터셋 마련
산출정보		❍ 데이터 수집 리스트 및 정제 결과 보고서, 데이터 레이아웃 및 메타데이터 정의서, 벡터 데이터베이스 구축 결과서, 검증용 Q&A 데이터셋 파일 (JSONL 또는 CSV 형식)
관련요구사항		

요구사항번호		SFR-014
요구사항 명		연구개발계획서 서식별 작성 가이드 및 우수사례 데이터화
요구사항 분류		기능 요구사항
상세 설명	정의	연구개발계획서의 각 항목(사업개요, 기술성, 사업성 등)에 맞는 작성 예시와 평가 기준 데이터를 구축하여 사용자의 초안 작성을 지원
	세부 내용	❍ 서식 구조 분석 - 표준 연구개발계획서 서식의 항목별 요구 데이터 및 작성 가이드 정형화 ❍ 문장 교정/보완 규칙 구축 - 전문 용어 사전 및 R&D 분야 상용구 데이터 구축을 통한 생성 문구 정교화 ❍ 비식별화 처리 - 학습 및 참조 데이터 내 개인정보, 기업 기밀 정보에 대한 비식별화(Masking) 처리 적용
산출정보		❍ 연구개발계획서 항목별 가이드 데이터셋, R&D 전문 용어 및 유의어 사전 데이터, 데이터 비식별화 처리 조치 결과서
관련요구사항		

3) 성능 요구사항

요구사항번호		PER-001
요구사항 명		응답시간 및 동시처리 능력
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	정의	서비스 응답시간 등 성능목표
	세부 내용	❍ 사용자의 질의로부터 LLM 답변의 첫 단어를 응답하는 시간은 5초 이내이어야 함 ❍ 응답시간이 5초 이상 걸릴 경우, 사용자에게 지연을 알리는 메시지를 제공해야 함 ❍ 동시 접속자 등을 고려하여 설계 및 개발하고 접속환경에 따라 최적의 통신 속도를 유지할 수 있도록 개발되어야 함 - 서버 동시 접속 사용자가 최대치에 도달하더라도 성능저하 없이 안정적인 서비스 제공을 위한 효과적인 방안 제시 ❍ 성능목표를 만족시키지 못하는 경우, 시스템 최적화 등을 실시하여야 함
산출정보		성능 테스트 계획서, 결과서
관련요구사항		

요구사항번호		PER-002
요구사항 명		안정적 성능 보장 방안
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	정의	안정적 성능 보장 방안
	세부 내용	❍ 시스템의 성능 보장을 위한 개발 및 운영 방안 제시 - 서비스 시스템 안정성과 성능 보장을 위해 상시적으로 성능 및 부하 테스트 수행 및 성능 개선 작업 실시 방안 제시 - 시스템의 안정적 운영 및 사용자 지원 방안을 제시하고, 향후 확장성, 호환성, 유연성 등을 충분히 고려한 운영 방안을 제시 - 시스템 개발 중 로그 또는 도구(Tool)을 이용하여 시스템 성능 상태를 모니터링 하여, 성능상 문제를 미리 파악하여 조치 후 시스템 오픈 - 시스템 오픈 이후 안정화 기간 동안에도 모니터링을 수행하고, 성능 지연 상황에 대하여 보완 및 안정화 수행 - AI 기반 이상 탐지 기능을 통해 비정상 응답 상황을 조기에 인지하고 알릴 수 있는 방안을 제시 (예: 환각률 급증, 응답 시간 지연 등) ❍ 생성형 AI 서비스 상시 성능평가 체계 마련 - 기관별 평가 목적 및 운영 환경에 맞는 지표구성 템플릿 기능 제공 - 업무 특성을 반영한 업무별 평가 프롬프트 및 정답셋 템플릿 제공 - 생성형 AI 응답 품질 평가 시 검색 단계와 생성 단계를 분리하여 각각의 성능을 독립적으로 분석함(예: 상위 k개 검색 결과 내 재현율, 평균 정답 위치, 검색 속도 등)
산출정보		성능지표 정의서, 결과서
관련요구사항		

요구사항번호		PER-003
요구사항 명		응답 정확도
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	정의	RAG에서 정확한 답변을 찾아 제공하는 빈도 관리
	세부 내용	❍ 생성형 AI 시스템은 발주처가 제공하는 테스트케이스에서 90% 이상의 정확도를 확인할 수 있어야 함 ※ 테스트케이스 : 데이터 중 정답이 존재하는 문항 50개 이상을 사용자 입력 영역에 문항별로 입력한 후의 결과로 정확도 확인
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		PER-004
요구사항 명		서비스 수준 보장
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	정의	구축대상 시스템의 수준 보장
	세부 내용	❍ 본 사업 수행 시 추가되는 서비스의 이용량을 예측하고 목표성능 재정의 - 처리시간, 성능 요건 및 기준 등은 장비용량, 사용량, 운영 현황 등을 감안하여 향후 적정 수준으로 협의 가능 - 목표성능에 대한 시스템 테스트 계획서를 발주기관과 협의하여 확정하고 목표성능을 보장할 수 있도록 구축 ❍ 성능 검증 및 평가 - 성능진단 도구를 활용한 정확한 성능을 진단하고 결과에 따른 DB튜닝, 프로그램 구조개선 등을 통해 시스템의 최적화 실시 - RAG 성능(정확도, 응답속도 등) 검증 및 평가방안 제시하여야 하며, 해당 내용은 검수 기준에 포함될 예정이며 기술협상 시 세부사항을 협의함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		PER-005
요구사항 명		생성형 AI 서비스 품질 정량 평가 및 검증
요구사항 분류		성능 요구사항
상세 설명	정의	주관적인 답변 품질을 객관적 지표로 측정하고 지속적인 고도화 기반 마련
	세부 내용	❍ RAGAS 등 자동 평가 프레임워크를 활용한 3대 지표(Faithfulness, Answer Relevance, Context Precision) 측정 ❍ 사용자 피드백(좋아요/싫어요) 수집 기능 및 피드백 데이터 분석 대시보드 구축 ❍ 첫 번째 토큰 생성 시간(TTFT) 및 전체 답변 완료 시간 등 성능 목표치 설정 및 검증
산출정보		
관련요구사항		

4) 인터페이스 요구사항

요구사항번호		SIR-001
요구사항 명		사용자 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI를 활용한 챗봇의 디자인 및 스타일 가이드 등 표준안을 작성하고 사용자가 편리하도록 UI/UX를 설계 구현
	세부 내용	❍ 사용자 중심의 UI/UX 개발 - 사용자의 요구사항을 반영한 사용자 중심의 UI/UX로 개선하여야 함 ※ UI/UX 개선 범위는 주관사와 제안사의 협의를 통해 결정 - 행정안전부에서 제공하는 범정부 UI/UX 공통가이드('디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인')를 준수하여야 함 - 최신 트렌드 및 국내외 우수사례를 분석하여 개선 방향을 추천하여야 함 - 효율성, 일관성, 사용 편리성을 위해 개발 표준 인터페이스 방안을 정의하여 구현해야 함 ❍ UI/UX 표준(안) 수립 및 설계/구현 - UI/UX 표준안을 작성하고 이에 따라 각 화면 UI/UX가 설계 및 구현되어야 함 - UI/UX는 사용자 접근성 및 편의성을 고려하여 직관적이며 다양한 요구를 수용할 수 있도록 유연하게 설계되어야 함 ❍ 사용자 편의를 고려한 직관적인 인터페이스를 제공하도록 화면을 구성 ❍ 화면 오류가 발생하면 오류 메시지 안내 기능 제공
산출정보		❍ 메뉴구성도, 사용자화면 정의서
관련요구사항		

요구사항번호		SIR-002
요구사항 명		시스템 인터페이스
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI를 활용한 챗봇 시스템 인터페이스 요구사항
	세부 내용	❍ 시스템의 성능에 미치는 영향을 고려하여 갱신주기, 연계 어플리케이션 실행 시간 등을 설정하여야 함 ❍ 데이터 연계의 정확성을 위해 개발 및 테스트 환경을 구성하고, 연계 어플리케이션의 기능 수행 정확도를 검증한 후 운영 시스템에 이관하여 시스템을 운영 ❍ 사용자 웹사이트는 다양한 디바이스에서 동일한 서비스를 제공할 수 있도록 기능 구현 - 다양한 인터넷 브라우저에서 동일한 구현이 가능해야 함
산출정보		❍ SW개발방법론에 따른 개발 산출물
관련요구사항		

요구사항번호		SIR-003
요구사항 명		화면구성
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	콘텐츠 관리의 편의성과 사용성을 고려한 화면 구성
	세부 내용	❍ 사용자가 쉽게 콘텐츠를 등록 관리할 수 있는 사용자 화면 구성하며 새창(팝업) 사용은 최대한 배제함 ❍ 운영담당자가 관리하는 화면은 사용자 권한 설정이 가능하여 사용자별로 처리할 수 있는 업무를 제한할 수 있는 환경으로 구축함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		SIR-004
요구사항 명		통합 UI
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	통합 UI 요구사항
	세부 내용	❍ 전체 시스템 간 통일성을 부여하여 UI를 구성하여야 함 ❍ 발주기관의 정체성를 반영한 창의적 디자인 적용 ❍ 화면 UI 기획 및 디자인에 관련된 제반 사항을 발주기관과 긴밀한 협조를 통하여 시행토록 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		SIR-005
요구사항 명		내·외부 연계 기능 구현
요구사항 분류		인터페이스 요구사항
상세 설명	정의	내·외부 연계 기능 구현 요구사항
	세부 내용	❍ 데이터를 획득하기 위한 시스템 간 인터페이스 방안 제시 ❍ 데이터 획득 시 시스템의 부하 최소화
산출정보		
관련요구사항		

5) 데이터 요구사항

요구사항번호		DAR-001
요구사항 명		데이터 표준화
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	데이터 표준 원칙 및 가이드 수립
	세부 내용	❍ 데이터 표준 원칙 및 가이드 수립 - 구축되는 시스템의 데이터 특성을 고려하여 표준화 관리체계(데이터 표준화 지침 및 가이드 등)를 개선·정비하여야 함 ❍ 범정부 표준을 준수한 기관의 표준 원칙을 기반으로 데이터 표준화 - 시스템 구축에 따라 추가가 필요한 데이터 표준항목(단어, 용어, 도메인)을 정의하고 데이터 표준사전 등에 반영하여야 함
산출정보		데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 사전(용어 사전, 단어사전, 도메인사전)
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-002
요구사항 명		공통 데이터 표준화 및 한글화
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	범정부 표준 준수
	세부 내용	❍ 범정부 표준 준수 - 공공데이터 공통표준용어(행정안전부)를 준수하여야 함 - 데이터 표준화 수립 전 구축 시스템과 관련된 분야별 표준 여부를 검토 후 반영하여야 함 - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부 고시 제2023-18호)을 준수하여야 함 ❍ 메타데이터의 원활한 검색을 위해 개별 시스템의 모든 DB테이블 및 컬럼명은 한글화 할 것
산출정보		데이터 표준화 지침 및 표준화 가이드, 데이터 표준 사전(용어 사전, 단어사전, 도메인사전), 범정부 및 기관 데이터 표준 검토 결과서(한글화된DB명세서 및 표준적용결과서)
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-003
요구사항 명		데이터 표준 관리
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	데이터 표준 관리 방안
	세부 내용	❍ 데이터 표준관리 방안 - 데이터 표준관리를 위한 표준화 관리방안(메타데이터관리시스템, 문서화 등)과 이를 통한 변경이력을 효과적으로 관리할 수 있는 방안을 제시하고 적용하여야 함
산출정보		데이터 표준관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-004
요구사항 명		데이터 구조 설계
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	데이터 구조설계 원칙
	세부 내용	❍ 데이터 구조 설계 원칙 및 가이드 제시 - 데이터 구조 설계(모델링) 원칙 및 가이드를 제시하고 이를 준수하여 데이터 구조를 설계, 구현하여야 함 - 일관성, 데이터의 종속성, 무결성, DB 성능 등이 고려되어야 함 ❍ 데이터 주제영역 정의 및 개념·논리·물리 모델 설계 - 데이터 공유 및 활용, 업무요건 변화, 시스템 변경으로 인한 DB의 구조적 변화가 최소화될 수 있도록 유연한 구조로 설계하여야 함 - 데이터 분류체계, 명명 규칙, DB Object 사용기준이 반영되어야 함 - 주제영역, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델의 설계 산출물을 사전에 검토할 수 있도록 제출하여야 함 ❍ 데이터 발생과 처리의 이해를 높이는 데이터 발생 규칙 정의 - 인조 식별자가 많은 엔터티의 경우 데이터 구조만으로 발생 규칙을 이해하기 어려우므로 '데이터 발생 규칙 정의서'를 작성하여야 함
산출정보		데이터 구조 설계 원칙 및 가이드, 데이터 주제영역 정의서, 개념 데이터 모델, 논리 데이터 모델, 물리데이터 모델 설계서, 데이터 발생 규칙 정의서
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-005
요구사항 명		데이터 구조 검증
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	데이터 모델 검증
	세부 내용	❍ 데이터 모델 검증 - 설계된 데이터 모델은 설계자·개발자·발주기관·전문가 등이 참여하여 검증하여야 함 - 주제영역 도출, 개념모델, 논리모델, 물리모델 도출 시점을 전후로 검증과 교육을 수행하여야 함 - 각 단계별 데이터 모델 검증 시 기준을 정의하고 실시하여야 함 예) 논리 데이터 모델 검증 기준 : 요구사항 대비 논리 모델의 완전성(논리 데이터 모델이 비즈니스 요구사항의 누락 여부) : 정규화 충족 여부 예) 물리 데이터 모델 검증 기준 : 중복 테이블 여부, 중복 칼럼 여부, 반정규화된 중복 데이터 정합성 유지 방안 여부
산출정보		데이터 모델 검증 계획서, 데이터 모델 검증 결과서, 데이터 주제영역 정의서, 개념모델 정의서, 논리모델 정의서, 물리모델 정의서
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-006
요구사항 명		데이터 구조 관리 도구
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	데이터 구조 관리 방안
	세부 내용	❍ 데이터 구조 관리 방안 - 데이터 구조를 설계부터 구축, 운영 단계까지 지속적으로 관리 할 수 있는 방안을 제시하여야 함 - 운영 중인 메타데이터관리시스템 가이드 등을 참조해야 함(운영 시스템·자료가 있는 경우) - 시스템 구축 기간 동안 DB의 형상과 물리 데이터 모델의 형상 일치 여부를 주기적으로 점검하고 보고하여야 함 ❍ 데이터 구조 변경이력 관리 - 데이터 구조 변경이력에 대한 관리방안을 제시하고 적용하여야 함
산출정보		데이터 구조관리 방안(매뉴얼, 가이드 등)
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-007
요구사항 명		데이터 값 검증
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	데이터 값 검증 방안
	세부 내용	❍ 데이터 값 진단 계획 수립 - 데이터(연계데이터 포함) 값 진단 수행 일정을 사업 계획에 명시하고 수행하여야 함 ❍ 데이터 값 진단 수행 및 검증 - 데이터 값 진단 범위(전체 또는 일부)를 발주기관과 협의하여야 함 - 범정부 또는 발주기관의 표준을 준수하여 진단기준을 제시하여야 함 - 진단 결과에 따라 개선방안을 제시하여야 함
산출정보		데이터 값 진단 계획/결과서, 데이터 값 개선방안
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-008
요구사항 명		이관 데이터 값 검증
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	목표 시스템으로 데이터 이관
	세부 내용	❍ 데이터 이관 계획 수립 - 데이터 이관에 필요한 인프라, 조직, 기술 등 수행 방안을 포함하여야 함 - 이행대상은 원천시스템의 전체 데이터를 대상으로 함 - 목표 시간 내에 데이터 이행을 완료할 수 있도록 단계별 수행시간을 예측하여 최적의 시나리오를 제시하여야 함 - 표준화된 코드체계에 따라 코드 데이터 이행이 수행되어야 함 - 데이터 이행방식은 데이터 무결성 유지가 최적화된 일괄이행 방식으로 수행함 - 여러 차례의 사전 테스트를 수행하여 이관 작업 간 발생할 수 있는 모든 위험 요소를 발견·제거하고 본 작업을 수행하여야 함 - 데이터 정비 및 이행 작업 전 백업 및 복구방안을 수립하여야 함 - 이관 데이터 품질(이관 데이터 GAP 분석서, 데이터 매핑정의서, 이관 프로그램 등) 확보를 위한 방안을 제시하여야 함 - 이관 데이터 정합성 검증 방안을 제시하고 수행하여야 함 ❍ 이행 데이터 정제 - 이관 데이터 정제방안을 제시하고, 오류 데이터 식별 및 데이터 정제 작업을 수행하여야 함 - 테이블 매핑정의서 작성 시 정제 대상 내용 및 처리방안을 포함하여야 함 - 원천시스템의 오류 데이터를 정제하여 목표 시스템에 정상 데이터를 이관하여야 함 ❍ 이행 데이터 정합성 검증 - 최종 이관 데이터에 대한 정합성 검증을 통하여 데이터 무결성을 보장하여야 함 - 매핑정의서의 매핑규칙에 맞게 이행되었는지 검증하여야 함 ❍ 데이터 이관 시 민감 데이터(개인정보 등)에 대한 보안성 확보 방안을 제시하여야 함
산출정보		이관 데이터 검증 계획/결과서, 테이블 매핑 정의서
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-009
요구사항 명		데이터 관리체계 수립
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	데이터 관리체계 수립
	세부 내용	❍ 데이터 관리체계 정의 - 표준, 구조, 연계 등 데이터 핵심 요소의 지속적인 관리를 위한 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 값의 진단 및 개선 등 품질관리 조직과 역할을 정의하여야 함 - 데이터 값 진단 방안(기능, 진단 프로그램 등)을 제시하여야 함 - 데이터 표준(단어·용어·도메인·코드)의 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 구조(논리·물리)와 관련된 추가, 변경, 삭제 절차를 수립하여야 함 - 데이터 연계목록 및 항목의 추가, 변경, 삭제 절차의 정의 절차를 수립하여야 함 ※ 연계 시스템 도입 시 시스템과 연계된 체계 수립 - 오류 데이터의 진단 및 개선 절차를 제시하여야 함
산출정보		데이터(표준, 구조, 연계, 품질) 관리 체계서
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-010
요구사항 명		연계 데이터 관리체계 수립
요구사항 분류		데이터 품질
상세 설명	정의	연계 데이터 관리체계 수립
	세부 내용	❍ 데이터 연계 관리 방안 제시 - 제공기관 및 활용기관 간 연계데이터의 정합성이 유지되도록 방안을 제시하고 구축하여야 함 - 연계데이터에 대한 메타데이터를 작성하고 표준화 및 현행화를 위한 방안을 제시하여야 함 - 연계데이터를 제공 및 활용하는 기관 상호 간의 데이터 품질 확보를 위한 협의체(가칭) 등을 구성하여 연계표준이나 기준 등을 협의하고, 정기적인 연계데이터 정합성 검증을 통해 연계데이터 누락을 검증하는 등의 협조체계를 제시하여야 함
산출정보		연계데이터 목록 정의서, 연계 데이터 관리 항목 정의서
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-011
요구사항 명		데이터 개방 관리체계
요구사항 분류		데이터 개방
상세 설명	정의	개방데이터 서비스 연속성 확보 및 메타데이터 현행화
	세부 내용	❍ 개방 데이터 서비스 연속성 확보 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템과 연관된 개방데이터 목록을 식별하고 개방데이터의 서비스 연속성 확보 방안을 제시하여야 함 ❍ 메타데이터 현행화 - 본 사업을 통해 구축되는 시스템의 데이터베이스에 대해 발주기관의 메타데이터 관리시스템과 중앙메타관리시스템에 메타데이터 표준 관리항목이 등록 및 현행화 되도록 지원하여야 함
산출정보		개방데이터 목록 정의서, 메타데이터 현행화 결과서
관련요구사항		

요구사항번호		DAR-012
요구사항 명		데이터 암호화
요구사항 분류		데이터 요구사항
상세 설명	정의	데이터 암호화에 관한 사항
	세부 내용	❍ 「개인정보 보호법」에 따라 보호되어야 하는 중요 정보에 대해서는 암호화시스템과 연계하여 데이터 암호화 ❍ 연계시스템과 주고받는 데이터에 대해서는 기밀성, 무결성 보장
산출정보		
관련요구사항		

6) 테스트 요구사항

요구사항번호		TER-001
요구사항 명		테스트 전략 수립
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	테스트 전략 수립
	세부 내용	❍ 사업 목적의 달성을 위한 테스트 전략을 수립 - 테스트 단계별로 범위, 대상, 전략, 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 시나리오, 점검사항, 최종 검사기준, 점검 후 조치방안 등을 세부적으로 기술 - 테스트 방안에 대한 계획서 및 지침이 있어야 하며(테스트 계획서, 테스트 시나리오 등) 테스트 단계별 점검방법을 구체적으로 제시 ❍ 테스트 환경구성 및 테스트 데이터 확보방안을 제시 ❍ 테스트별 효율적 수행을 위한 관련 관리지표 등을 제시
산출정보		단위/통합 테스트 계획서, 결과서
관련요구사항		

요구사항번호		TER-002
요구사항 명		어플리케이션 테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	어플리케이션에 대한 기능 점검계획 및 결과 관리
	세부 내용	❍ 테스트의 범위, 수행절차, 조직, 일정, 시험환경 및 평가 기준을 구체적으로 수립 ❍ 테스트 시나리오별 처리 절차, 수행데이터, 예상결과 등을 사전에 정의한 테스트 계획서를 작성 ❍ 요구사항 및 설계 내용을 만족하는지 검증 ❍ 테스트 결과가 사전에 예측되어야 하며 예측 데이터와 결과 데이터가 일치하는지 검증하고 불일치 시 원인 파악 및 보고 ❍ 테스트 수행 시 발견된 결함을 관리하고 관련 프로그램의 오류를 추적하여 원인을 제거 ❍ 어플리케이션간 연계가 필요한 경우는 반드시 테스트 계획에 반영하고 테스트를 실시 ❍ 어플리케이션이 기본환경 변화에 정상 작동여부 점검
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		TER-003
요구사항 명		도입 기반 환경 테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	시험운영 및 사용자 테스트
	세부 내용	❍ 도입 완료된 서비스에 대해 서비스 오픈전 시험운영을 실시 수행 ❍ 플랫폼의 기능을 최대한 활용하여 충분한 테스트가 될 수 있는 계획 제시 ❍ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립 ❍ 요구사항별 적합/부적합 판정을 할 수 있도록 요구사항별 테스트를 수행할 수 있어야 하며 이에 따른 테스트 데이터를 준비 ❍ 발주기관과 협의하여 승인 검사/테스트를 계획하고 발주기관이 승인 검사/테스트를 이행하기 위하여 필요한 사항을 제공 ❍ 도입 완료 후 최종 산출물 및 테스트 결과물을 첨부하여 발주기관에 승인 검사 및 테스트를 요청하여야 하며 승인 검사 및 테스트 과정에서 발견된 하자 사항은 보완·테스트를 실시 ❍ 운영환경에서 사용자 테스트를 수행
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		TER-004
요구사항 명		RAG 기반 검색 정확도 및 응답 품질 테스트
요구사항 분류		테스트 요구사항
상세 설명	정의	AI모델 검증 및 테스트 방안
	세부 내용	❍ RAG(Retrieval-Augmented Generation) 평가 - F1, Recall, Precision, BLEU, ROUGE 등의 평가 메트릭을 선정하여 평가 후 결과 제시 - 평가는 오픈소스 또는 제안사 자체 검증 S/W를 통해 평가하며, 평가에 필요한 RAG 평가 데이터 셋은 도입 사업 내 생산되는 데이터셋을 기반으로 구성함 ❍ 해당 요구사항 수행과정에서 발생하는 AI 모델 검증·개선·테스트 계획 및 결과를 사업결과보고서에 상세히 작성하고 관련 산출물을 제출하여야 함 ❍ RAG 기반 응답의 품질 검증을 위해, 사전 구축된 지식 기반 또는 문서에서 관련 정보를 정확하게 검색하고, 이를 기반으로 적절한 응답을 생성해야함 - 발주처가 제공하는 테스트케이스에서 90% 이상의 정답률을 달성해야 함 ※ 테스트케이스 예 : 데이터 중 정답이 존재하는 문항 50개 이상을 사용자 입력 영역에 문항별로 입력한 후의 결과로 정확도 확인 ❍ RAG의 성능, 응답 품질 및 응답 속도에 대한 정량적 기준치 및 평가 방안을 제안요청서 단계에서 제시해야 하며, 사업 구축 완료 후 이를 기반으로 최종 검증을 수행함
산출정보		
관련요구사항		

7) 보안 요구사항

요구사항번호		SER-001
요구사항 명		보안 공통사항
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	보안에 대한 공통사항
	세부 내용	❍ 사용자 접근제어 - 시스템은 사용자의 업무 권한에 따라 데이터의 접근 수준을 구분해야 함 - 시스템은 사용자가 일정 회수 이상 로그인 정보가 틀린 경우 접근을 제한해야 함 - 시스템은 사용자가 접근을 시도할 때 인증을 하여야 함 · 인증은 아이디/비밀번호 및 공인인증서 방식을 선택할 수 있어야 함(인증방식은 발주기관과 협의하여 개발 추진) · 시스템은 인증할 때 개인정보보호지침을 준수하여야 함 ❍ 서비스 이용자와 서버구간 정보 전송시 암호화 조건 - 정보시스템 로그인 시 정보통신망으로 전송되는 중요정보(아이디, 패스워드와 같은 로그인 정보 등)에 대해 스니핑 등의 위협으로부터 보호하기 위하여 SSL, TLS 등 네트워크 구간 암호화 조치를 수행하여야 함 ❍ 데이터 무결성 - 인가된 사용자가 외부에서 사용자 정보를 변경하려고 할 때 감사추적을 해야 함 - 이용자 ID, 이용시간, 조회내용, 사용현황 등의 조회 이력을 관리해야 함 - 데이터 변경 이력과 데이터 접근 현황에 대한 로그 관리를 해야 함 ❍ 데이터 복구 - 시스템은 보안사고가 발생하여 데이터가 위변조 손실되면 4시간 이내에 데이터를 복구해야 함 ❍ 보안정책 및 지침준수 - 시스템은 발주기간의 보안정책에 따라 개발되어야 함 - 시스템은 소프트웨어 개발보안가이드를 준수하여 개발해야 함 - 시스템은 시큐어코딩 관련 규정에 따라 개발되어야 함 ❍ 공통 보안대책 - 본 사업 진행중 개발 및 테스트를 위해 사용된 도구 등 사용 목적이 종료된 S/W 및 설비는 완전 삭제 조치 - 시스템 계정은 관리·운영 등 용도에 따라 분리 운영하고, 용도에 맞는 최소 권한을 부여 - 시스템 운영과 무관한 서비스 및 포트는 제거·차단 조치 - 구축 사업 완료 후 취약점 점검 등을 반드시 수행 - 검수(준공) 완료 전 1주일 이내에 보안점검표 관련 내용 조치 및 작성
산출정보		❍ 관련 산출물(관련 지침), 관련 조치 증빙자료, 보안점검표
관련요구사항		

요구사항번호		SER-002
요구사항 명		보안지침 준수
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	개인정보보호법 등 발주기관의 정보보안 정책 및 규정 준수
	세부 내용	❍ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ❍ 개인정보보호법(행정안전부), 개인정보 처리방침(발주기관) ❍ 소프트웨어 개발보안 가이드(행정안전부) ❍ 홈페이지 개인정보 노출방지 가이드라인(행정안전부) ❍ 홈페이지 개발 시 홈페이지 SW(웹) 개발 보안가이드(행정안전부) 준수 - 웹서비스 취약점을 사전에 고려하여 프로그램을 개발, 홈페이지 운영 시 해킹 피해가 가지 않도록 조치 - 자동화도구를 이용하여 웹 취약점을 검사하여 조치
산출정보		❍ 관련 조치 증빙자료
관련요구사항		

요구사항번호		SER-003
요구사항 명		응용 및 DB 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	개발 시 응용프로그램 및 DB보안 사항을 정의
	세부 내용	❍ 사용자 승인을 위한 검사 및 테스트 수행방법, 절차, 참여 조직 및 역할, 점검사항, 최종 검수 기준, 점검 후 조치 방안 등을 세부적으로 기술하여 계획을 수립하여야 함 ❍ 일반 사용자는 직접적으로 DB접근을 할 수 없음 ❍ 사용자 인증 정보, 주민등록번호, 계좌번호, 패스워드, 계정, 권한 등의 소스코드 내 직접 하드코딩하지 않음 ❍ 「개인정보보호법」에 의거 「표준 개인정보 보호지침」을 준수하여야 함 ❍ 자료갱신 및 유통에 따른 보안관리 ❍ 본 과업 수행 시 보안을 고려한 소스 코딩으로 어플리케이션 취약점으로 인한 보안문제점이 발생치 않도록 하고, 서비스 오픈 전 전반적인 취약점 진단 후 서비스가 개시될 수 있도록 함
산출정보		❍ 시큐어코딩 점검 결과서
관련요구사항		

요구사항번호		SER-004
요구사항 명		인적 및 물리적 보안
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	본 사업에 참여하는 핵심인력 및 장비 등에 대한 발주기관의 정보보호 요구사항을 준수
	세부 내용	❍ 사업자는「개인정보 보호법」등 발주기관의 정보보안 정책 및 규정을 준수하고, 본 사업과 관련하여 취득한 일체의 정보를 유출 또는 누설하여서는 안되며, 이의 위반으로 인한 문제 발생 시 민·형사상의 모든 책임을 짐 ❍ 사업자가 계약을 수행함에 있어 제3자의 지적재산권을 침해하여 발주기관을 상대로 손해배상 청구소송 등이 제기되면 사업자는 피해자 측에 합의 배상하여야 함 ❍ 사업자는 정보시스템이 설치된 곳에 대한 출입 시 이용기관의 시스템을 관리하는 담당자나 발주기관이 요구하는 보안사항과 점검내용을 충실히 이행하여야 함 ❍ 사업자는 용역에 참여하는 모든 인력에 대하여 보안각서와 제반서류를 제출하여 보안성 검사를 필하여야 하고, 사업수행 대표자는 용역에 투입되는 핵심인력 전체에 대한 보안상 총괄책임을 져야 함 ❍ 본 사업 수행과정에서 발생하는 안전사고에 대하여 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 의한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리함
산출정보		❍ 보안관리계획서, 보안서약서
관련요구사항		

요구사항번호		SER-005
요구사항 명		개인정보의 기술적 보호조치
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	개인정보의 안전성 확보를 위한 기술적 조치사항
	세부 내용	❍ 개인정보를 처리함에 있어 『개인정보 보호법』, 『개인정보의 안전성 확보조치 기준』 등 관련 법규 및 규정을 준수하여야 함 ❍ 접근 권한 관리 - 개인정보처리시스템에 접속할 수 있는 사용자계정을 발급하는 경우, 개인정보취급자별로 사용자계정을 발급하여야 하며, 취급자의 역할에 따라 차등부여할 수 있어야 함 - 개인정보 처리내역에 대한 책임 추적성을 확보하기 위하여 접근권한 부여, 변경, 말소에 대한 내역을 이력 관리 또는 조회가 가능하여야 하며, 해당 기록을 최소 3년간 보관할 수 있도록 구현해야 함 예) 신청자 정보, 신청일시, 승인자 및 발급자 정보, 신청 및 발급 사유 등 - 개인정보처리시스템에 접근하여 개인정보를 생성·수정·삭제·열람 등을 하고자 하는 경우 다음 사항을 포함하는 정보이용 내역을 기록하고 남길 수 있도록 시스템을 구현하여야 함 1. 이용자 접근 기록 및 이용 시간 2. 이용자 식별 정보(ID, 접속자 IP 등) 3. 이용자가 생성·변경·열람·삭제한 행정정보의 내용 및 사유 4. 시스템 관리자가 생성·변경·열람·삭제한 정보의 내용 및 사유 5. 그 밖에 접근권한의 오·남용 및 정보 유출 여부를 검증하기 위해 필요하다고 판단되는 정보 - 이용내역에 대한 기록이 위·변조, 도난, 분실 되지 않도록 시스템을 구현하여야 하며 책임자의 사전승인 없이 시스템 관리자 외에는 접근할 수 없도록 하여야 함 ❍ 세션 타임 아웃 - 개인정보처리자는 개인정보처리시스템에 대한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위하여 개인정보취급자가 일정시간(30분 권고) 이상 업무처리를 하지 않는 경우에는 자동으로 시스템 접속이 차단되도록 하여야 함 ❍ 비밀번호 작성규칙 준수 - 비밀번호 작성규칙을 개인정보처리시스템, 인터넷 홈페이지 등에 적용하여야 함 - 비밀번호 작성규칙 · 비밀번호는 문자, 숫자의 조합·구성에 따라 최소 8자리 또는 10자리 이상 ① 최소 8자리 이상 : 두 종류 이상의 문자를 이용하여 구성한 경우 ② 최소 10자리 이상 : 하나의 문자종류로 구성한 경우 · 비밀번호는 추측하거나 유추하기 어렵도록 설정하여야 함 ※ 동일한 문자 반복(aaa111 등), 키보드 상에서 나란히 있는 문자열(qwer 등), 일련번호(123 등), 가족이름, 생일, 전화번호 등은 사용이 제한되어야 함 · 비밀번호를 일정 횟수(예 :5회) 이상 잘못 입력한 경우 시스템 접근을 제한하는 등 기술적 조치를 하여야 함 ❍ 접근통제 - 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리시스템에 접속하려는 경우 가상사설망 또는 전용선 등 안전한 접속수단을 적용 또는 인증수단을 적용하여야 함

요구사항번호		SER-005
		※ 예) 접속수단 : VPN, SSL 등 / 인증수단 : 인증서, OTP 등 - 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우, 자동으로 접속 차단되도록 하여야 함 ❍ 개인정보의 암호화 - 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송신할 경우, 암호화하여야 함 - 위를 제외한 개인정보(성명, 연락처 등)는 암호화 조치가 필수는 아니나, 개인정보의 위·변조 및 유·노출을 고려하여 가급적 암호화 조치를 권장 ※ 비밀번호를 송신하는 경우에는 SSL 등이 탑재된 기술을 활용하여야 함 - 비밀번호, 바이오정보를 DB 또는 파일 등으로 저장하는 경우, 암호화하여야 함 ※ 비밀번호를 저장하는 경우에는 일방향 암호화하여 저장(SHA-256 비트 이상) - 고유식별정보를 인터넷 및 DMZ 구간에 저장하는 경우, 암호화하여야 함 ❍ 접속기록의 보관 및 점검 - 접속기록에는 개인정보취급자가 시스템에 접속하여 처리한 업무내역을 알 수 있도록 아래의 항목들을 기록하도록 개발(구축)하여야 함 · 계정 : 개인정보처리시스템에서 접속자를 식별할 수 있도록 부여된 정보(ID등) · 접속일시 : 접속한 시간 또는 업무를 수행한 시간(년-월-일, 시:분:초) · 처리한 정보주체 정보 : 개인정보취급자가 누구의 개인정보를 처리하였는지 알 수 있는 식별정보(ID, 고객번호, 학번, 사번 등) - 해당 접속기록의 이력 관리 또는 조회가 가능하여야 하며, 해당 기록을 1년 이상 또는 2년 이상 보관·관리하도록 구현 · 5만 명 미만의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 경우 : 1년 이상 보관 · 5만 명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 경우 : 2년 이상 보관 - 개인정보를 다운로드할 경우, 그 사유를 확인할 수 있어야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		SER-006
요구사항 명		개인정보의 처리단계별 보호조치
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	개인정보의 안전성 확보를 위한 처리단계별 조치사항
	세부 내용	❍ 개인정보 수집 및 이용 대한 동의 : 『개인정보 보호법』 제15조~제18조 - 개발 혹은 구축하려는 시스템이 '개인정보 수집·이용'에 대한 동의가 필요한 경우 (홈페이지 회원가입, 게시판 이용 시 개인정보 수집 등), 안전하게 발주자가 정보주체로부터 개인정보를 수집·이용하기 위한 환경을 고려하여 개발(구축)하여야 함 ※ 고유식별정보 또는 민감정보를 포함하여 수집할 경우, 일반 개인정보와 구분하여 별도로 정보주체가 인지하여 동의할 수 있게 구현하여야 함 예) 정보주체가 일반 개인정보 수집에 대한 동의를 나타내는 체크박스와 고유식별정보 (민감정보) 수집에 대한 동의를 나타내는 체크박스를 별도로 구분하여야 함 - 추가적으로 '개인정보 제3자 제공, 목적외 이용'에 대한 동의가 필요한 경우 또한 안전하게 발주자가 정보주체로부터 개인정보를 제공 또는 목적 외 이용하기 위한 환경을 고려하여 개발(구축)하여야 함 ❍ 개인정보 처리 위탁 시 관련 서류를 구비하여야 함 - 개인정보 처리 위·수탁 관련 구비 서류 목록 · 개인정보 처리 업무 위탁 계약서 · 개인정보처리 수탁자 점검·관리 체크리스트 · 개인정보처리 수탁자 대상 개인정보보호 교육
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		SER-007
요구사항 명		오픈소스 라이선스 검증 및 관리 체계 수립
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	본 사업에서 활용되는 모든 오픈소스 소프트웨어 및 서드파티 라이브러리에 대해 라이선스 검증 및 보안 점검을 수행하고, 관련 증빙자료를 제출·관리하는 체계 마련
	세부 내용	❍ OSRB(Open Source Review Board) 절차 준수 - 계약상대자는 사용 예정 오픈소스의 라이선스 유형을 검증하고, 서비스 목적(행정 및 대민업무, 공공데이터 제공 등)에 적합한지 여부를 발주처에 검토·승인받아야 함 - 공공서비스에 부적합한 라이선스는 사용을 제한하며, 필요 시 대체 방안을 제시해야 하고, 법무·보안 검토 절차를 거쳐 최종 승인된 오픈소스만 활용 가능 ❍ 보안·취약점 검증 - 사용되는 오픈소스의 취약점 관리 체계를 구축하고, 주요 보안취약점 발생 시 신속히 패치·대응할 수 있는 절차를 마련하고 관련 보안 점검 및 취약점 대응 이력을 기록·보고해야 함
산출정보		❍ 오픈소스 라이선스 검토 결과서(OSRB 승인 문서), 오픈소스 취약점 점검 결과서 및 대응 이력 보고서
관련요구사항		

요구사항번호		SER-008
요구사항 명		생성형 AI 서비스 구축 관련 보안 대책
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	생성형 AI 서비스 구축 관련 보안 조치 필요 사항
	세부 내용	❍ 생성형 AI에 영향을 미치는 데이터가 수집 대상 데이터에 존재할 수 있는 만큼 데이터 오염 및 악성코드 포함 여부 등 사전 검증 필요 ❍ 사용자가 AI에 민감정보를 입력하거나, AI가 민감정보를 출력하지 않도록 차단 대책 마련 필수 ❍ 제공하는 AI 서비스의 목적에 맞지 않는 답변이 생성되지 않도록 데이터・답변 관리 및 권한 통제 필요 ❍ 생성형 AI 대상 탈옥 공격 등을 방지하기 위해 프롬프트 입력 횟수. 유사 질의 반복, 입력 문자수 등 제한 필요 ❍ 특히, 단순 키워드 기반의 차단 대책으로는 한계가 있어 문장구조를 이해하여 민감정보 입력을 차단할 수 있는 별도 AI DLP 활용 권고 * 예) '기밀자료' → 'ㄱㅣ미ㄹㅈr료' 등 생성형 AI는 이해할 수 있으나, 키워드 기반 필터링으로는 인지가 어려운 변형된 프롬프트 입력에도 대응 필요 ❍ 방화벽 등 정보보호시스템을 이용, DMZ 등 연계구간을 구성하고 타 IT 시스템과 AI를 분리・접근 관리 ❍ 외부 시스템과 연계시 관련 보안요구사항 준수 및 연계구간 보안 대책 수립 - 망연계장치, VPN 등 사용으로 송・수신되는 트래픽을 캡슐화 및 암호화하여 데이터 노출 및 위・변조 방지, 기밀성 유지 철저 ❍ 관리자페이지는 시스템 접속자・질의・답변 등 사용기록을 로깅하고, 이상행위 발생여부를 모니터링 하여 필요 시 대응조치 가능하도록 구현 ❍ 관리자 메뉴 접속 시, 관리자 인증은 일반적인 ID/PW 인증 방식 外 접속 IP 확인 및 다단계 인증(OTP 등)으로 추가 보안대책 적용 ❍ DB에 저장되는 개인정보 등 중요정보는 국가정보원장이 안정성을 확인한 검증필 상용 암호모듈을 사용하여 암호화 ❍ 로그기록을 1년 이상 보관하며, 위・변조 및 외부유출 방지대책 수립 ❍ 「국가 정보보안 기본지침」, 「국가 망 보안체계 보안 가이드라인」, 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」, 「SW 공급망 보안 가이드라인」, 「검증필 암호모듈 운영가이드」등 관련 보안 규정 준용
산출정보		❍ 보안 대책 조치 항목 별 증빙 자료
관련요구사항		

요구사항번호		SER-009
요구사항 명		생성형 AI 보안 위협 및 개인정보 보호
요구사항 분류		보안 요구사항
상세 설명	정의	AI 모델을 통한 정보 유출 방지 및 부적절한 답변 생성 차단
	세부 내용	❍ 사용자 입력값 내 개인정보(주민번호, 전화번호 등) 자동 탐지 및 마스킹 처리(PUI 필터링)

요구사항번호		SER-009
		❍ 악의적인 질문을 통해 내부 설정을 탈취하려는 프롬프트 인젝션 방어 로직 구현 ❍ 비윤리적, 혐오적 질문에 대한 답변 거부 가이드라인 설정 및 가드레일 시스템 적용
산출정보		❍ AI 보안 가이드라인, 개인정보 필터링 테스트 결과서
관련요구사항		

8) 품질 요구사항

요구사항번호		QUR-001
요구사항 명		품질관리 일반사항
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	품질관리 준수사항 일반사항
	세부 내용	❍ 품질관리 조직과 운영절차를 구체적으로 제시하고 준수하여야 함 ❍ 품질활동의 제반절차 및 산출물을 명시한 품질관리계획을 제안서 및 사업수행계획서에 상세하게 기술하여야 하며, 이에 근거하여 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 사업기간동안 품질관리 조직을 통해 품질보증활동을 수행하고 결과물을 제출하여야 함 ❍ 품질 또는 성능상의 문제 발생 시 부하 테스트 및 분석결과를 제시하고 개선하여야 함 ❍ 본 과업범위 외의 요인(운영서버 등 정보자원 등)으로 인해 사업 결과에 영향이 있거나 예상되는 경우 원인과 해결방안을 발주기관에 제시하여 위험요소를 최소화 하거나 문제가 해결될 수 있도록 적극 협조하여야 함 ❍ DB구축을 포함하는 경우 사업완료(검수)시 데이터품질진단 및 오류데이터 개선을 실시하여야 함
산출정보		❍ 품질관리 조직 및 세부 운영 절차(사업수행계획서에 포함) ❍ 품질보증 활동 수행 결과 산출물(단계별 품질관리 보고서 등)
관련요구사항		

요구사항번호		QUR-002
요구사항 명		DB 품질관리 계획
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	데이터베이스 품질관리 계획에 관한 사항
	세부 내용	❍ 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시)」행정DB의 데이터 품질관리 계획을 수립하고, 이행하여야 함 - 해당사업의 품질관리 조직, 품질담당자 및 역할별 책임사항 - 사업단계별 품질관리활동 계획 및 절차(계획, 수행, 인도, 운영 등 단계별) - 품질보증 방법 - 기타 행정DB 품질확보에 필요한 사항
산출정보		❍ 행정DB의 데이터품질관리 계획(제안서, 사업수행계획서 포함)
관련요구사항		

요구사항번호		QUR-003
요구사항 명		신뢰성 보장
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	시스템의 신뢰성 보장에 관한 사항
	세부 내용	❍ 시스템은 통상적인 운영시간 동안 가용성을 보장해야 하며, 자료 및 결과가 시스템 운영 환경 및 조건에 영향을 받지 않아야 함 ❍ 복구할 수 없는 자료의 손실로 이어질 수 있는 오류를 방지하고, 오류가 발생하는 즉시 사용자에게 관련 메시지를 공지하여야 함 ❍ 시스템 변경사항은 이력관리를 통하여 신뢰성을 확보하여야 함
산출정보		❍ 주간업무보고서, 월간업무보고서
관련요구사항		

요구사항번호		QUR-004
요구사항 명		품질관리(프로젝트 관리 관점)
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	산출물 관리
	세부 내용	❍ 사업추진 과정에서 생산되는 제반 작업 단위별 산출물에 대하여 작업 일정계획 및 품질보증계획과 연계하여 산출물의 종류, 주요 내용, 작성 및 제출 시기, 제출 부수 등을 제시하여야 함 ❍ 프로젝트 관리방법론에 따라 사업 초기 산출물 테일러링을 하며, 테일러링 한 산출물은 모두 작성 제출하여야 함 ❍ 제안서 및 사업수행계획서 작성 시 '기술적용계획표'를 포함하여야 하며, 사업수행계획서의 기술적용계획표는 작성 시 발주기관과 협의하여 수정할 수 있음
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		QUR-005
요구사항 명		품질관리(기술관점)
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	품질보증활동
	세부 내용	❍ 사업자는 체계적이고 효과적인 프로젝트 진행을 위하여 품질보증활동을 수행하여야 함 ❍ 사업자 자체의 별도 품질보증을 위한 조직을 구성하여 품질활동을 실시하여야 하며 발주기관 요구사항을 보완하여야 함 ❍ 사업자는 시스템이 고품질을 유지할 수 있도록 최선의 노력을 다하여야 함 - 프로그램 신뢰성 및 안정성 보장 - 데이터의 보안성과 무결성 보장 - 사용자에 대한 최대의 이용 편의성 제공 - 기타 업무 처리 시 발견된 제반 문제점 보완 ❍ 진행업무에 대한 정기보고 및 비정기 보고체계를 수립 및 시행하여야 함
산출정보		❍ 주간업무보고서, 월간업무보고서
관련요구사항		

요구사항번호		QUR-006
요구사항 명		매뉴얼 작성
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	매뉴얼 작성
	세부 내용	❍ 사용자 매뉴얼에는 각 사용자들이 사용할 수 있는 기능 및 다음과 같은 정보를 포함하여야 함 - 사용자 매뉴얼은 화면단위 기준으로 사용방법 등 설명 - 목표시스템 세부 기능 사용방법 등 기술 ❍ 운영자 매뉴얼에는 정보시스템의 원활한 관리와 운영을 위한 다음과 같은 정보를 포함하여야 함 - 전체 시스템 구성도(HW, SW, NW, 스토리지, 백업), 내역 등 - 도입 S/W 제품의 설치, 실행 및 관리·운영 방법 등의 매뉴얼 제공 - DB, OS, 데이터 파일, 환경설정, 로그 등 백업 및 복구 방법 - 사용자, 운영자, 관리자 등 역할별 환경설정 및 실행 방법 - 업데이트, 라이선스 갱신 등 시스템 운영 및 유의 사항 등 ※ 운영자 매뉴얼은 사업수행범위 및 납품내역 위주로 작성
산출정보		❍ 사용자 매뉴얼, 운영자 매뉴얼
관련요구사항		

요구사항번호		QUR-007
요구사항 명		오픈소스 품질 및 라이선스 관리
요구사항 분류		품질 요구사항
상세 설명	정의	본 사업에서 사용되는 오픈소스 소프트웨어 및 외부 컴포넌트의 품질·안정성을 확보하고, 라이선스 준수 여부를 관리하기 위한 체계 마련
	세부 내용	❍ 오픈소스 품질 관리 - 사업 수행 과정에서 사용하는 모든 오픈소스 라이브러리에 대해 최신 버전 사용을 원칙으로 하며, 안정성 검증이 완료된 버전만 활용 - 주요 기능에 사용되는 핵심 오픈소스는 최소 2개 이상의 대체 가능 기술을 검토하여 안정성 확보 - 보안 취약점 발견 시, 패치·업데이트 대응 절차를 품질 관리 프로세스에 반영해야 함 ❍ 라이선스 준수 관리 - 오픈소스 사용 시 품질 기준(안정성, 보안성, 유지보수성 등)뿐 아니라 라이선스 의무사항을 동시에 검토 - 품질관리 프로세스 내에 오픈소스 라이선스 검증 절차(OSRB 등)를 반영하고, 품질검증 보고서에 해당 항목 포함
산출정보		❍ 오픈소스 품질 점검 보고서, 라이선스 검증 포함 품질관리 계획서
관련요구사항		

9) 제약사항

요구사항번호		COR-001
요구사항 명		사업관련 공통 규정 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	정보화사업 추진 시 기본규정 준수에 관한 사항
	세부 내용	❍ 사업 추진 시 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부 고시)」에 규정된 사항을 준수하여야 함 ❍ 사업 추진 기간 내 적용 법령 및 규정, 적용 표준 등에 변경사항 발생 시 반영하여 사업 추진하여야 함 ※ 변경 사항의 적용시점을 고려하여 발주기관과 협의하여 적용
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		COR-002
요구사항 명		용역업체 정보보호 및 보안준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	정보화사업 참여업체 정보보호 준수 및 보안특약 조항
	세부 내용	❍ 사업자는 과업 내용과 관련하여 문서·인원·장비 등에 대한 관리적·물리적·기술적 보안대책을 강구하여야 하며, 대표자(협력업체 포함)의 보안각서 및 용역참여자의 보안각서를 제출하고, 보안관리 책임자를 지정하여 그 내역을 보안각서와 함께 제출하여야 함 ❍ 사업자는 [붙임 4] "외주 용역사업 보안특약 조항"을 준수하여야 함 ❍ 사업자는 과업에 대한 하도급 계약을 체결할 경우 본 사업계약 수준의 정보보안 관리 및 비밀유지 조항을 하도급계약서에 포함하여야 함
산출정보		❍ 사업추진 보안대책, 대표자(협력업체 포함) 보안서약서, 보안관리책임자 지정 내역서, 용역참여자 보안서약서, 비밀유지계약서(필요시) ❍ 업무인수인계 자료관리대장(지속적 서명 관리 후 사업종료시 제출) ❍ 최종산출물에 대한 보안취약점 점검 및 조치결과서(필요에 따라 협의 후 정함) ❍ 문서, 인원, 장비 등에 대한 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 <제안서에 기재> ❍ 누출금지 대상정보에 대한 보안관리계획<제안서에 기재> ❍ 용역 종료시 자료인수인계 대장(최종본, 회수 및 삭제확인 포함, 증빙사진 포함), 대표자 보안확약서 등
관련요구사항		

요구사항번호		COR-003
요구사항 명		사업관련 공통 기술표준 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	사업 추진 시 공통기술표준 준수에 관한 사항
	세부 내용	❍ 공공 SW사업 및 발주기관의 정보화사업 기술표준을 준수하여야 함 ❍ 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침」(행정안전부 고시)에 의한 기술적용표준을 아래와 같이 준수하여야 함 - 기술적용계획표 검토 시 부득이한 경우를 제외하고는 특정기술에 종속되지 않는 개방형 기술로 구현되도록 검토하여야 함 - 선정된 제안사는 기술적용 사항에 관해 발주기관과 협의·확정 후, 기술적용계획표를 작성하여 사업수행계획서에 포함하여야 함 - 사업수행계획서 확정된 기술적용계획표에 따라 표준기술을 적용하고, 사업완료시(인수테스트 전) 기술적용결과표를 작성하여 제출하여야 함 ❍ 본 사업은 정보시스템 감리의 대상에 해당하는 사업으로 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)을 적용해야 함 - 개발 인력을 대상으로 행정안전부 「소프트웨어 개발보안 가이드라인」을 교육해야 함 ※ (산출물) 참석자 명부, 교육 사진, 교육 내용 ※ (열외자 교육) 사업 투입 전 교육 - 소프트웨어 개발보안가이드 및 소프트웨어 보안약점 진단가이드 준수, 공개SW를 활용한 소프트웨어 개발보안 검증가이드 활용하여 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)을 적용하여 보안취약점 제거 활동을 수행해야 함 ❍ 소프트웨어 개발보안가이드 및 소프트웨어 보안약점 진단가이드 준수, 공개SW를 활용한 소프트웨어 개발보안 검증가이드 활용하여 소프트웨어 개발보안(시큐어코딩)을 적용하여 보안취약점 제거 활동을 수행해야 함. ❍ 가능한 S/W를 모듈화하여 시스템 갱신이 용이하도록 개발하여야 함
산출정보		❍ 기술적용계획표(제안서 및 사업수행계획서에 포함) ❍ 기술적용결과표(사업종료시(인수테스트 전))
관련요구사항		

요구사항번호		COR-004
요구사항 명		웹사이트 관련 규정 및 표준 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	행정·공공 웹사이트 관련 사업 추진 시 준수해야 할 규정에 관한 사항
	세부 내용	❍ 본 사업 추진과 관련하여 다음의 행정·공공기관 웹사이트 구축 및 운영관련 표준 지침 등을 준수하여야 함 - 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침(행정안전부) - 행정·공공기관 웹사이트 구축·운영 가이드 (행정안전부) - 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1(방송통신표준) - 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부) - 홈페이지 개인정보 노출방지 안내서(한국인터넷진흥원) - 소프트웨어 개발 보안 가이드(한국인터넷진흥원) - 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) - 개인정보 보호법 관련 규칙, 지침 가이드 등(개인정보보호위원회) ※ 이 외의 웹사이트 관련 각종 법규 및 가이드라인 준수 ❍ 웹사이트에서 사용하는 이미지, 폰트 등에 대한 저작권 문제가 발생하지 않도록 확인 후 적용해야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		COR-005
요구사항 명		웹사이트 웹접근성 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	웹사이트 장애인 웹접근성 준수 의무에 관한 사항
	세부 내용	❍ 웹사이트 웹접근성을 준수하여 사업을 추진해야 하며 아래 항목을 이행하여야 함 - 과학기술정보통신부 웹접근성 품질마크 인증 기준에 맞게 구축하여야 함. · 한국지능정보사회진흥원 웹접근성 연구소(http://www.wah.or.kr)의 웹콘텐츠 제작기법 참고 - 웹접근성 준수 증빙 서류 제출 · 제출주기 : 상호협의 후 최소 반기별 제출 · 제출서식 : '웹접근성 진단 체크리스트' 결과서
산출정보		❍ 웹접근성 진단 체크리스트 결과서 ※ 웹접근성 인증마크 또는 전문기관 점검결과 제출로 대체 가능
관련요구사항		

요구사항번호		COR-006
요구사항 명		웹사이트 웹표준 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	웹사이트 웹표준, 웹호환성 준수 의무에 관한 사항
	세부 내용	❍ 웹사이트 구축 또는 개편 사업 추진 시 웹표준(웹호환성)을 준수해야 함 - 웹표준 문법을 준수하여 구축하여야 함 · 표준 (x)HTML 문법 준수, 표준 CSS 문법 준수 W3C Markup Validator (http://validator.w3.org) 문법검사 통과 W3C CSS Validator (http://jigsaw.w3.org/css-validator) 문법검사 통과 · 최신 웹표준 기술(HTML5 적용), 문자(한글)부호화 준수(UTF-8 적용), 제어기능의 표준 준수(DOM, ECMA-262 적용), 비표준기술제거(노플러그인 적용) - 웹호환성 확보로 크로스브라우징을 지원하여야 함 · 기능 호환성 확보(브라우저별 기능 호환성 확보), 화면표시 호환성 확보(브라우저별 가독성·레이아웃 등 화면표시의 호환성 확보) ※ 4종 브라우저(Edge, Chrome, Whale, Firefox) - 사업완료시 웹호환성 준수 증빙서류 제출 · W3C Markup Validator, CSS Validator, 크로스브라우징 지원 진단 자체 점검 결과서 ※ 서식 다운로드 : https://news.seoul.go.kr/gov/archives/47485?tr_code=sweb
산출정보		❍ 웹 표준 및 웹 호환성 진단 체크리스트 결과서
관련요구사항		

요구사항번호		COR-007
요구사항 명		웹사이트 웹취약점 점검 및 조치
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	웹사이트 웹취약점 점검 및 조치에 관한 사항
	세부 내용	❍ "소프트웨어 개발 보안 가이드" 등을 준수하여 보안에 취약하지 않도록 시스템을 개발하여야 함 ❍ 사업 완료시 웹취약점 점검 및 조치 관련 증빙서류를 제출하여야 함 - 웹취약점 점검 결과보고서 및 조치내역서 제출 - 점검항목 : OWASP 10대 취약점, 국정원의 홈페이지 8대 취약점 등
산출정보		❍ 취약점 점검 결과보고서 ❍ 취약점 점검 결과 조치내역서
관련요구사항		

요구사항번호		COR-008
요구사항 명		데이터 표준화 기준 준수
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	공공데이터 표준화 기준 준수에 관한 사항
	세부 내용	❍ DB설계 시 표준화를 위하여 「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시)」을 준용하여 행정표준용어, 행정표준코드를 적용해서 수행해야 함 ❍ 정보공동활용에 필요한 연계 정보항목 및 연계 절차는 정부디렉토리서비스(LDAP)연계 표준을 준용함
산출정보		❍「공공기관의 데이터베이스 표준화 지침」 제11조 참고 작성
관련요구사항		

요구사항번호		COR-009
요구사항 명		표준프레임워크 적용
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	개발프레임워크 적용에 관한 사항
	세부 내용	❍ 최신 전자정부프레임워크 기반(기획, 설계, 테스트, 운영 전 분야)으로 개발하여야 함(http://egovframe.go.kr) ❍ 시스템 확장성 및 유지보수 효율성을 확보하고 행정안전부 표준프레임워크 정립 - 과업 착수 전 공표된 최신 버전 적용이 가능할 경우 업그레이드 ❍ 개발된 소프트웨어는 공통컴포넌트 수준의 개발 표준을 준수하여 시스템 교체 등의 다양한 디바이스 환경에 일관성 있게 서비스하여야 함
산출정보		
관련요구사항		

요구사항번호		COR-010
요구사항 명		클라우드 인프라 및 추론 비용 최적화
요구사항 분류		제약사항
상세 설명	정의	한정된 예산 내에서 최대 성능을 낼 수 있는 GPU 자원 운용 및 API 비용 절감 방안 마련
	세부 내용	❍ 동시 접속자 수 및 예상 사용량에 따른 최적의 GPU 인프라(VRAM 등) 산정 근거 제시 ❍ 상용 LLM API 사용 시 토큰 절감을 위한 캐싱(Caching) 전략 및 효율적 프롬프트 설계 ❍ 트래픽 급증 시 대기열 관리 및 자동 확장(Auto-scaling) 방안 제안
산출정보		❍ 인프라 구성도, 토큰 사용량 및 비용 추산 보고서
관련요구사항		

10) 프로젝트관리 요구사항

요구사항번호		PMR-001
요구사항 명		성과지표 설정관리
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	당해 계약의 성공적 추진 척도 제시
	세부 내용	❍ 본 계약 추진의 성과측정을 위한 성과지표를 제시하여야 함 ※ [정보자원관리시스템(irm.go.kr) - 참여소통] > 자료실 '정보화사업 성과지표정의서 작성 가이드', '전자정부 성과관리 수준진단 업무 매뉴얼' 등 참고 ❍ 성과지표는 본 사업의 추진 배경 및 목적을 이해하고 작성하여야 하며, 객관적이고 정량적인 지표로 계량화 되어야 함 ❍ 제시된 성과지표는 발주기관의 사업 성과지표를 고려하여 발주기관과 최종 협의확정 한 후 사업수행계획서에 명시하여야 함 ❍ 발주기관은 사업 추진 중 중간점검을 위하여 성과지표에 의한 측정결과를 요구 할 수 있으며, 발주기관의 요구를 받은 경우에는 성과측정결과서(중간점검용)을 제출하여야 함 ❍ 사업(계약) 종료시에 제시된 성과지표에 의한 성과측정을 실시한 후 성과측정결과서(최종)를 제출하여야 함
산출정보		❍ 성과지표(제안서 제시, 계약 후 사업수행계획서 명시) ❍ 성과측정결과서
관련요구사항		

요구사항번호		PMR-002
요구사항 명		정보화사업 추진절차 준수
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	프로젝트관리(추진)시 정보화사업 추진 절차 준수 조건
	세부 내용	❍ 사업 착수 시 정보자원관리시스템, 정보화사업관리시스템 활용, 정보보안, 개인정보보호 등 정보화사업 추진 시 준수사항 등에 관한 교육을 실시(이수)하여야 함
산출정보		❍ 교육이행확인서
관련요구사항		

요구사항번호		PMR-003
요구사항 명		프로젝트관리 방법론 준용 등 사업관리 요건 준수
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세	정의	프로젝트관리방법론 및 SW개발 및 유지보수 방법론 준용에 관한 사항

요구사항번호		PMR-003
설명	세부 내용	❍ 위험관리, 품질관리, 일정관리, 자원관리, 형상관리 등 프로젝트 관리 방법론을 통한 체계적인 사업 관리 방안을 제시하여야 함 ❍ 프로젝트의 목표관리, 진도관리, 변경관리, 프로젝트 수행 과정상에서의 문제점 및 위험요소 등 사업수행상태와 산출물을 평가•관리하기 위해 정기 또는 비정기적으로 수행하는 검토 및 보고체계를 계획(프로젝트 상태 검토 계획(발주자와의 합동 검토 방안 포함) 제출)하여 사업수행계획서에 포함하여야 함 ❍ 사업자는 용역수행에 대한 업무추진 진행사항을 일간/주간/월간(※협의조정 가능) 단위로 작성하고, 중요사항이 발생한 경우에는 즉시 보고하여야 함 ❍ 사업자는 과업수행 내용을 기록 유지하여야 하며, 발주기관의 요구가 있을 경우에는 이를 제출하여야 함
산출정보		❍ 관리대상 산출물 목록표(시스템 등록, 사업수행계획서에 포함) ※ 관련 산출물은 정보화사업관리시스템에 등록관리 ❍ 프로젝트 상태검토 계획(사업수행계획서에 포함) ❍ 일간/주간/월간보고서
관련요구사항		

요구사항번호		PMR-004
요구사항 명		정보자원관리시스템(IRM) 정보자원 현행화 의무 준수
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	정보자원관리시스템(IRM) 정보자원 현행화에 관한 사항
	세부 내용	❍ 본 사업결과를 '정보자원 현행화 산출물'로 작성하여 사업종료(검수) 이전에 제출하여야 함 - '정보자원 현행화 산출물'은 정보자원관리 총괄부서(지능정보화실)에서 제공하는 표준화된 양식으로 작성 하며 정보화사업관리시스템에 등록 후 확인(검증)받아야 함 ※ '정보자원 현행화 산출물' 서식은 '정보화사업관리시스템' 자료실에서 다운로드 ※ 최종 검증된 사업은 '정보자원관리 산출물 검수 확인서' 발급 ❍ 사업정보 및 유지관리정보(사업비 포함) 등은 물론 본 사업 추진으로 정보자원관리시스템(IRM)에서 관리하고 있는 정보의 내용이 달라지는 경우(즉, 추가(수정, 삭제) 또는 신규 추가 사항이 있는 경우) 해당 내용은 '정보자원 현행화 산출물'에 모두 명시되어야 하며 이에 대한 현행화가 완료될 수 있도록 사업부서(사업담당자)를 지원하여야 함
산출정보		❍ 정보자원 현행화 산출물 ❍ 정보자원 현행화 산출물 검수 확인서
관련요구사항		

요구사항번호		PMR-005
요구사항 명		SW사업저장소 사업정보 제출의무 이행
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	사업정보 제출의무 이행에 관한 사항
	세부 내용	❍ 「소프트웨어 진흥법」 제46조에 의거 SW사업정보(SW사업 수행 및 실적 정보) 제출 대상 사업은 다음의 내용에 따라 관련정보를 제출하여야 함 ※ SW사업정보 제출 대상 사업 - SW 개발 및 재개발 사업 : 발주금액 기준 1억원 이상 사업 (직접발주 제외, HW, 상용SW 구매비용 등을 포함한 통합발주 금액 기준) - SW 유지보수 및 운영 사업 : 발주금액 기준 1억원 이상 사업 (다년 계약일 경우 연간 유지보수 비용 기준) - SW사업정보 데이터 작성 및 제출은 SW사업정보저장소 (www.spir.kr)를 통해 진행하며 관련사항은 사이트 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참고함 - SW사업정보 제출 시기 및 제출대상 데이터는 다음과 같으며(발주기관과 협의에 따라 변경할 수 있음), 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 반드시 명시 . 1차 제출(계약 후 1개월 이내) : 사업정보, FP정보(개발 : 간이법, 재개발 및 유지보수 : 상세법), 등록데이터 검증자료 . 2차 제출(사업 종료(검수)시) : 사업정보, 수준조사 정보, FP정보(정통법), 등록데이터 검증자료(시스템구성도, 논리ERD, 화면설계서, 기능목록 등) ※ 사업 진행 중 지속적 작성이 필요하며, 유지보수 및 운영사업의 경우 필요시 수시작성 - SW사업정보 데이터는 사업관리자(PM)이 1차 작성하며, 제안사(계약상대자)가 작성하기 어려운 항목에 대해서는 발주기관의 담당자와 협의하여 작성할 수 있음 - SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 측정 전문가를 포함토록 함 ※ 주) 기능점수 전문가 : 특정 자격증 보유자만을 지칭하는 의미는 아니며, 신뢰성 있는 기능점수 측정결과가 제출될 수 있도록 기능점수 산정 방식을 이해하고 정확하게 산정할 수 있는 능력 보유자(또는 신뢰성 있는 기능점수 측정 방안 확보 등)를 의미 ❍ SW사업정보 저장소 제출 사업정보(산출물)은 동일 내용으로 타 사업산출물과 함께 발주기관에도 동일하게 제출하여야 함
산출정보		❍ 기능점수 전문가(또는 기능점수 측정 방안) 지정 내역(제안서 명시) ❍ SW사업정보 저장소 관련 정보 제출 목록 및 일정(사업수행계획서 명시) ❍ SW사업정보 저장소 관련 산출물 일체(시스템 등록 및 발주기관 제출)
관련요구사항		❍ PMR-007

요구사항번호		PMR-006
요구사항 명		산출물 작성 및 제출
요구사항 분류		프로젝트관리 요구사항
상세 설명	정의	사업수행관련 산출물의 제출 및 관리에 관한 사항
	세부 내용	❍ 사업추진 주요 산출물은 아래와 같이 구성됨 - 프로젝트관리 산출물 - 사업유형(구매, 개발, 유지관리 등)에 따른 관리 산출물 - EA현행화 산출물 (※관련 요구사항 참조) - SW사업정보 산출물(※관련 요구사항 참조, 해당 시 제출) - 각 요구사항별 해당 산출물 (※각 요구사항의 산출정보 참조) - 기타 계약관련 산출물 등 ❍ 프로젝트관리 산출물 및 사업유형별 산출물(SW개발 및 유지보수 산출물) 및 제출일정은 발주기관과 협의.확정 하여야 하며, 사업수행계획서에 명시(산출물명, 산출물 제출일정 포함)하여야 함 ❍ 본 사업의 계약과 관련된 산출물은 다음을 기본으로 함 - 계약시 제출 . 제조사별 기술지원 확약서 - 계약 후 10일 이내 . 사업수행계획서 ※ 사업수행계획서는 '행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축운영지침(행정안전부 고시)'의 [서식5]를 준용하여 작성하여야하며, 본 사업의 적정한 관리를 위하여 품질보증계획, 변경계획 관리, 추진일정 계획(산출물 및 제출일정 포함), 부문별 책임자, 부문별 관리계획, 프로젝트 상태검토 계획, 기술적용계획표 등이 반드시 포함되어야 함 · 각종 보안서약서 1부, 참여인력 긴급연락망 1부 - 계약 후 14일 이내 . 착수보고서(전자파일(CD, USB등) 및 보고서 각 3부) - 최종 보고서(산출물) . 완료보고서 : 최종보고서 및 요약보고서(전자파일(CD, USB등) 및 보고서 각 3부) ※ 사업자는 과업이 완료되기 15일 전에 보고서의 초안을 발주기관 에 제출하여 심의를 받고, 수정사항에 대해서는 보완토록 함 ※ 제안사(계약상대자)는 보고서 작성 중 항상 발주기관과 긴밀한 협의를 하여야 함 ※ 발주기관은 계획된 성과품 이외에 과업수행의 내역을 파악할 수 있는 별도의 산출물을 요구할 수 있음 ❍ 관리대상 산출물은 정보화사업관리시스템을 통해 등록관리 하며, 최종 산출물은 사업 종료(검수)전까지 확인되어야 함
산출정보		❍ 계약관련 산출물 ❍ 관리대상 산출물 목록표(시스템 등록, 사업수행계획서에 포함) ※ 관련 산출물은 정보화사업관리시스템에 등록관리 ❍ EA현행화산출물 ❍ SW사업정보산출물(해당사업에 한함)
관련요구사항		

11) 프로젝트지원 요구사항

요구사항번호		PSR-001
요구사항 명		교육지원
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	교육지원에 관한 사항
	세부 내용	❍ 체계적이고 효율적인 교육을 위하여 정보시스템 운영자 교육 및 사용자(관리자 및 일반사용자) 교육에 대한 교육훈련 계획을 제시하여야 함 ❍ 정보시스템 운영자 교육은 아래의 사항을 포함하여야 하며, 계약 체결 또는 시스템 운영자가 변경된 후 1개월 내에 교육 이행 후 교육 결과를 제출해야 함 - 시스템 운영 및 예방점검 방안 - 발생 가능한 장애 목록 - 장애별 긴급 장애 복구 조치 방안 등 ❍ 정보시스템 사용자 교육은 아래의 사항을 포함하여야 함 - 교육대상(일반사용자, 관리자 등 교육 대상 구분) - 교육일정, 교육장소, 교육내용, 교육교재에 관한 사항 등 ❍ 교육훈련 계획 작성 시 교육 일정 및 장소, 세부내용 등 기타 제반사항은 발주기관과 협의하여 결정하여야 함 ❍ 교육훈련 계획에는 시스템 구축 및 운영상 필요하다고 판단되는 경우 발주기관에서 관련 교육을 추가로 요구할 수 있으며, 본 사업 수행 범위 내에서 적극 지원하여야 함
산출정보		❍ 교육훈련계획서
관련요구사항		

요구사항번호		PSR-002
요구사항 명		기술이전
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	기술이전에 관한 사항
	세부 내용	❍ 사업수행 과정상 수반되는 전문기술 및 관련된 제반사항에 대한 기술이전 계획을 상세히 제시하고 발주기관에 이전하는데 최선을 다하여 지원하여야 함 ❍ 기술이전계획 작성 시 발주기관과 협의하여야 하며, 아래의 사항을 포함하여야 하며, 계획에 따라 기술이전을 수행하여야 함 - 기술이전 내용 (시스템 운영 필요하거나 경미한 장애조치, 응급조치 기술 등 포함) - 기술이전 방법 및 기간 - 인원 - 비용부담조건(해당시) ❍ 과업 수행 중 확인된 사항에 대한 산출물 작성 및 기술이전에 필요한 사항은 수시로 정비하여야 하며, 인력 변경에 따른 인계인수 또는 기술이전 등에 활용 가능해야 함 ❍ 시스템 확장, 타 기종과의 연결, S/W 업그레이드 등 기술을 요하는 사항에 대하여 적극 지원하여야 함
산출정보		❍ 기술이전계획서
관련요구사항		

요구사항번호		PSR-003
요구사항 명		하자보수 일반
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	하자보증 및 유상 유지관리에 관한 사항
	세부 내용	❍ 하자보수기간은 사업종료 후 1년으로 한다. - 소프트웨어진흥법 제60조(소프트웨어사업의 하자담보책임)제1항 - 일반용역계약특수조건 제17조 ❍ 하자보수 범위를 초과하여 유상으로 처리되는 유지보수 사항에 대해서는 대상범위와 유상처리 기준을 명확하게 제시하여야 함 ❍ 시스템의 안정성 및 신뢰성 확보와 장애시간을 최소화하기 위하여 시스템을 단위 요소기술과 기능으로 구분하여 각각에 대한 세부 하자보수 계획을 제시 ❍ 공급되는 장비 및 부품의 생산 중단 시는 최소 3개월 전에 서면으로 통보하고 관련 장비의 예비부품 사전확보 및 대체품의 지속운용 대책 등을 강구하여야 함 ❍ 하자보증 기간 중 시스템의 결함 및 H/W, S/W 개발, 제작, 설치 등의 하자가 발견될 경우 24시간 이내에 해당 장비 또는 부품을 무상으로 수리(또는 처리방안 도출(발주기관 협의))하거나 동일부품으로 무상 교환하여야 하고, 개발된 S/W상의 문제가 발견된 경우 즉시 필요한 조치를 취하여 문제를 해결 하여야 함 ❍ 사업 종료시에 하자보증확약서, 유지관리확약서(유상처리 기준 포함)를 제출하여야 함(제품별 제조사, 기술지원사 등의 확약서 포함)
산출정보		❍ 하자보증확약서(하자보증 범위 및 세부내역 포함) ❍ 유지관리확약서(유상 유지관리 범위 및 세부내역 포함)
관련요구사항		

요구사항번호		PSR-004
요구사항 명		시스템 운영 및 장애처리
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	시스템 구축 및 운영시 운영 관리 방안 제시
	세부 내용	❍ 운영시스템 구축 완료(또는 운영 유지관리)시 시스템 운영 절차 및 장애시 처리 방안에 대한 사항을 제시하여야 함 ❍ 민간서비스 연계(개방형 API) 적용·활용시, 민간서비스의 장애가 우리시 정보서비스의 장애로 전파되지 않도록 안정적인 운영관리 방안 제안 필요 (민간서비스 예시) 네이버 인증, 카카오 지도, 카카오 챗봇, 네이버 페이, 다음 우편번호 등
산출정보		❍ 시스템 운영 및 장애처리 방안
관련요구사항		

요구사항번호		PSR-005
요구사항 명		정보시스템 예방점검 및 장애대응 관리
요구사항 분류		프로젝트지원 요구사항
상세 설명	정의	정보시스템 예방점검 및 장애대응 관리에 대한 사항
	세부 내용	❍ 정보시스템의 장애예방을 위해 정기적으로 점검을 수행해야 하며, 아래 사항을 포함하여야 함 - 일상점검 3개 항목(상태 점검·서비스 점검-일주기, 유효성 점검-월주기) - 특별점검 4개 항목(오프라인 점검·이중화 점검·성능 점검은 연 1회 이상, 사용량 증가에 따른 지연·중지 대비 업무집중기간 점검) - 점검항목 및 방법은 「범정부 정보시스템 예방점검 매뉴얼」을 준용하며 시스템 환경에 맞추어 수행 ❍ 정보시스템의 안정적인 운영을 위해 장애예방 방안을 마련하여야 하며, 아래의 내용을 포함하여야 함 - 장애별 긴급 장애 복구 조치 방안 - 장애대응 매뉴얼 및 비상연락체계 관리
산출정보		❍ 일상점검 결과보고, 특별점검 계획서 및 결과보고
관련요구사항		

Ⅳ 제안 안내사항

1 제안 관련 일반사항

○ 제안사는 『생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구현』의 목표, 범위, 요건 등의 제반사항을 충분히 인지한 후 제안하여야 함

○ 제안사는 제안서 내용이 허위 또는 이행 불가능한 내용으로 작성된 사실이 발견되었을 경우 관련 규정에 따라 처리함

○ 필요시 제안내용에 대한 확인 자료를 요청 또는 현지 실사할 수 있으며 제안업체는 이에 응하여야 함

◦ 제안서의 내용 중 입증이 필요하거나, 추가로 설명이 필요한 자료는 제안서와 별첨으로 제출하여야 함

2 제안서 입찰 및 선정방식

◦ 입찰방식 : 제한경쟁입찰(총액)

◦ 선정방식 : 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제43조 및 제43조의 2에 따른 “협상에 의한 계약체결”

◦ 분리발주에 관한 사항 : 상용SW 직접구매 없음

◦ 「소프트웨어 진흥법」 제49조 제1항, 같은 법 시행령 제44조 제1항에 따라 협상에 의한 계약체결 방식 적용

3 입찰 참가자격

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조(경쟁입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰참가자격요건의 증명) 규정에 의한 경쟁입찰 참가자격을 갖추어야 하며, 입찰 참가자격 등록증 소지 자

○ 입찰등록마감일 기준 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조 및 동법 시행령 제76조에 의한 부정당업자로 제한을 받지 않은 자

○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제27조의5 및 같은 법 시행령 제12조 제3항에 따라 '조세포탈 등을 한 자'로서 유죄판결이 확정된 날부터 2년이 지나지 아니한 자는 입찰에 참여 할 수 없음

○ 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 반드시 나라장터(G2B)에 입찰서제출 마감일 전일까지 소프트웨어사업자(컴퓨터관련서비스사업, 업종코드: 1468)로 입찰참가자격을 등록한 자

○ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제9조 및 같은 법 시행령 제10조에 따라 직접생산확인증명서(정보시스템개발서비스, 세부품명번호 : 8111159901)를 소지한 자

○ 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여지원)에 따른 「중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원에 관한 지침」 준수

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제48조제4항에 따라 상호출자제한기업집단 소속회사의 입찰 참여 제한

○ 본 사업은 20억원 미만 사업으로 「소프트웨어 진흥법」 제48조(중소 소프트웨어사업자의 사업참여 지원) 및 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침 제2조, 제3조에 따라 대기업 및 중견기업인 소프트웨어 사업자의 입찰 참여 제한(소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액: 없음'으로 확인)

○ 총사업금액 20억원 미만인 사업으로 중소 소프트웨어사업자(소프트웨어사업자 일반 현황 관리확인서 상의 '공공 소프트웨어사업 입찰참여 제한금액: 없음'으로 확인)만 입찰참가 가능

<대기업인 소프트웨어사업자가 참여할 수 있는 사업금액의 하한>

대상 업체	사업금액의 하한
매출액 8천억원 이상인 대기업	80억원 이상
매출액 8천억원 미만인 대기업	40억원 이상
「중소기업기본법」제2조의 중소기업이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조의 "중견기업"에 해당되는 대기업이 된 경우 그 사유가 발생한 날로부터 5년이 경과되지 않은 대기업	20억원 이상

4 제안서 작성지침(권고사항)

○ 제시된 목차 및 작성 지침을 준용하여 제안서를 작성

○ 제안서는 제출 후 수정이 불가하며, 계약체결 시 계약조건의 일부로 간주

○ 제안서는 제시된 제안서 목차 및 제안서 세부작성지침을 준용하여 각각 세분하여 누락없이 작성하고, 제안요청서의 요구항목들이 제안서의 어느 부분에 기술되었는지 참조표를 제시하여야 함

○ A4지 규격의 전자문서(pdf)로 작성을 권고

- 제안서 본문 내용은 양면 인쇄기준 100장 이내로 작성 권고 - 전자문서형태(pdf)로 제출하며 300MB 이내로 용량 준수 - 정성제안서(100p 내외), 정량제안서(50p 내외), 제안요약서(50p 내외) 각 1식

* 제안사는 기술평가 평가항목별 세부 작성지침 내용을 제안서 해당 부분에 대한 인덱스표를 별도 제출하여야 함.

○ 제안서는 A4 종방향 작성을 원칙으로 하되, 부득이한 경우 A4횡 또는 기타 용지를 일부 사용할 수 있음

○ 제안서의 각 페이지는 쉽게 참조할 수 있도록 페이지 하단 중앙에 일련번호를 붙이되, 각 장별로 번호를 부여함

○ 상기 제안요구사항 등 본 사업 수행을 위한 방안을 제시하고, 본 사업을 추진하는데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 제안범위에 포함

○ 제안서의 구성 및 목차는 가능한 한 제안서 작성지침에 따라 작성하여야 하며, 증빙과 관련된 자료는 각 절에 첨부하여야 함

○ 작성지침 항목 중 해당사항이 없는 경우는 해당 항목에 "해당 없음"으로 간략히 기술해야 함

○ 제안서의 내용은 “명확한 용어를 사용하여 표현”하여야 함. 예를 들어, ‘사용가능하다’, ‘할 수 있다’, ‘고려하고 있다’ 등과 같이 모호한 표현은 평가

시 불가능한 것으로 간주, 계량화가 가능한 것은 계량화하여야 함

○ 제안서는 한글작성이 원칙이며, 사용된 영문약어에 대해서는 약어표를 제공해야 함

○ 제안내용을 보충하기 위하여 참고문헌 활용 시 참고문헌 목록을 첨부하고, 그 출처를 정확히 알 수 있도록 표기하여야 함

○ 제안서 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료가 있는 경우 제안서 별첨으로 제출해야 함

5 제안서의 효력

○ 제안서에 제시된 내용과 수요기관의 요구에 의하여 수정, 보완, 변경된 제안내용은 계약서에 명시하지 아니하더라도 계약서와 동일한 효력을 갖는다. 다만, 계약서에 명시된 경우는 계약서를 우선으로 함

○ 제안요청서에 명시되지 않은 계약의 체결 및 이행에 관하여는 협상에 의한 계약체결기준 제14조의 규정에 의해 서면 통보한 협상 결과와 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 동법시행령, 시행규칙, 소프트웨어 진흥법과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따름

○ 기타 제안요청서 및 제안서에 명시되지 아니한 사항은 수요기관과 계약상대자가 협의하여 추진하며, 제안서에 대하여 해석상 문제가 발생한 경우에는 계약상대자와 수요기관이 상호 협의하여 조정할 수 있음

6 제안요청 설명회

○ 별도의 설명회는 없음(※ 제안요청서로 대체하며 자세한 내용은 문의처로 연락 바람)

- TIPA 지능정보화실 : 김영훈 책임연구원(044-300-0761), 노유림 주임연구원(044-300-0765)

7 제안서 제출 방법

○ 제출기한 및 방법 : “입찰 공고문” 참조

8 제안서 평가기준 및 방법

○ 제안서 평가기준

- 기술평가(90%)와 가격평가(10%)를 실시하여 종합평가점수 산출
- 기술평가는 정성평가(95)와 정량평가(5)로 구성

○ 제안서 평가(기술평가) 방법 : 수요기관 자체 평가

- 수요기관에서 평가위원회를 구성하여 제안서 제출업체의 제안내용을 항목별로 평가요소에 따라 개별적으로 제안서를 평가
- 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」(과학기술정보통신부 고시 제 2021-98호, 2021.12.30.)을 준용
- 기술평가점수 산정 : 각 제안업체가 받은 점수 중에서 최저 및 최고점수를 제외한 후 산술평균하여 산출하나, 최저 또는 최고 점수가 2개 이상일 때에는 이중 하나만 제외함

$$\text{기술평가점수} = \frac{\textbf{평가위원의 점수합계 - (최고점수 + 최저점수)}}{\textbf{평가위원 수 - 2}}$$

* 평가점수에 소수점 이하가 있는 경우에는 소수점 다섯째 자리에서 반올림

- 기술평가 적격 기준 점수 : 기술능력평가 점수가 기술능력 평가분야 배점한도의 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정
- 본 사업은 「소프트웨어 기술성 평가기준 지침」제4조제5항에 따른 차등점수제를 미적용한 사업임

○ 가격평가 : 재정경제부(계약예규) 「협상에 의한 계약체결기준」 “[별표] 제안서의 평가항목 및 배점한도”의 ‘입찰가격 평점산식’에 따름

9 협상적격자 선정 및 협상순서

○ 제안서 평가 결과(기술평가(90%), 가격평가(10%)) 기술평가 배점한도의 85%이상인 자를 협상적격자로 선정

○ 협상순서는 협상적격자의 기술평가 점수와 가격평가 점수를 합산하여 고득점자 순으로 결정하되, 합산점수가 동일한 자가 2인 이상일 경우에는 기술평가 점수가 높은 자를 우선 순위자로 하고, 기술평가 점수도 동일한 경우에는 평가항목 중 배점이 가장 높은 항목에서 점수가 높은 자를 우선순위자로 함

○ 최선순위자와 협상을 하며, 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상을 실시함

- 우선순위 협상대상자와 협상이 성립된 때에는 다른 협상적격자와 협상을 실시하지 않음

- 협상대상자가 수요기관의 요구 조건을 충족시키지 못하거나, 고의로 협상을 지연 및 방해하여 협상의 지속적인 진행이 바람직하지 못하다고 판단되는 경우 차순위 협상적격자와 협상가능

V 과업의 수행지침

1. 일반사항(과업착수 및 수행)

□ 일반사항

◦ 본 제안요청서는 「생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축」 용역을 원활히 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 본 제안요청서에 의하여 수행함.

◦ 다만, 본 제안요청서에 규정되지 아니한 사항은 관계법령 및 수요기관의 관련 규정, 정부 제정 각종 계약조건에 의거 협의하여 수행함.

□ 과업착수

◦ 계약상대자는 계약체결 후 10일 이내에 과업을 착수해야 하며, 착수계, 산출내역서, 수행계획표, 용역수행자 명단 및 이력서, 보안각서 등 과업수행에 필요한 제반 서류를 수요기관에 제출하여야 함.

◦ 사업수행계획서는 제안요청서, 제안서 및 기타 계약 전 요구사항이 모두 포함되어야 한다.

□ 과업의 수행

◦ 계약상대자는 본 용역사업의 성공을 위하여 효율적인 운영관리 방안을 제시하고 수요기관과 협의하여 사업을 수행하여야 함.

◦ 계약상대자는 수행내용별 착안사항, 과업수행방법 및 세부일정 등에 대하여 사전에 수요기관과 협의한 후 수행하여야 함.

◦ 과업에 활용되는 각종 자료는 원칙적으로 수요기관 및 관련 기관에서 생산·제출된 공식적인 자료·통계를 적용하여야 함.

◦ 계약상대자는 본 제안요청서에 필요하다고 인정되는 중요사항은 필요한 서류를 작성 제출하여 수요기관과 협의 결정함.

◦ 계약상대자는 과업수행을 위하여 투입된 용역수행자를 임의로 교체할 수 없으며, 불가피한 경우 수요기관의 사전승인을 받아야 함.

◦ 수요기관은 과업수행에 부적합*하다고 판단되는 용역수행자에 대해서는 수행자 교체를 요구할 수 있으며 계약상대자는 즉시 교체하여야 한다.

※ ① 당초 입찰시 명시된 근로자 배치기준에 미달 ② 고의·중과실로 관련법령·기준 위반 ③ 뇌물·사기 등 부정행위 등

□ 과업의 변경 및 진도관리

◦ 본 과업 수행 상 과업의 일부변경이 필요하다고 판단될 시 수요기관과 계약상대자가 모두 인정하는 경우에 한하여 과업의 일부를 변경할 수 있음.

◦ 계약상대자는 변경된 과업의 수행계획에 대하여 반드시 수요기관과 협의하여야 함.

◦ 제작 도중 내용의 변경이 불가피하거나 변경사항이 발생할 때는 수요기관과 협의하여 시행한다.

◦ 보고의 방법, 일정 및 내용 등은 수요기관과 협의 후 실시함.

◦ 수요기관의 요구가 있을 때는 수시.중간보고 하여야 함.

2. 성과물의 납품 및 검수

□ 과업의 진척사항은 필요에 따라 수시로 보고하고, 사업 중간·완료 시점에 중간보고회 및 최종보고회를 개최 하여야 함

□ 최종보고서는 10부(및 HWP 전자파일)를 제출

◦ 성과물은 일괄 납품을 원칙으로 하되 수요기관이 부분납품을 요구할 경우 협의하여 결정하여야 함. 또한 수요기관이 인정하는 경우 부분적 납품의 기한을 연장할 수 있음.

◦ 용역수행에 의한 조사, 분석 raw data 등 용역수행을 통해 발생한 제반 결과물 일체는 수요기관에 이전함.

□ 성과물 제출 이후 수요기관이 수정·보완을 요구한 경우 계약상대자와 수요기관은 계약상대자와 비용부담 등에 대해 협의하여 계약상대자에게 수행을 요청할 수 있음.

◦ 최종보고서 초안은 계약종료일로부터 2주일 전까지 완료하고 이해관계자 의견을 수렴·반영한 최종보고서는 계약종료일까지 제출하여야 함.

□ 검수는 최종 성과물 납품 후, 기정원 계약요령에 근거하여 실시함.

□ 검수 및 검사 과정에서 지적된 사항은 납품기한 내에 신속히 수정 조치하여야 하고, 수정작업으로 납품기한이 경과한 경우에는 지체보상금을 부담하여야 하며, 수정이 불가능할 경우에는 관련규정에 따름

Ⅵ 기타사항

1 과업심의위원회

○ (과업내용 확정 심의 여부) 본 사업은「소프트웨어 진흥법」제50조에 따른 과업내용 확정을 위하여 과업심의위원회를 개최 완료하였음

○ (과업내용 변경) 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은 법 시행령 제47조 제1항 제2호, 제3호에 따라 과업내용 변경 및 그에 따른 계약금액·계약기간 조정이 필요한 경우, 계약상대자는 국가기관등의 장에게 소프트웨어사업 과업변경요청서*를 제출하여야 하며, 국가기관등의 장은 과업심의위원회 개최 요청에 대해서 특별한 사정이 없으면 수용해야 함

* 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」별지 제13호서식 소프트웨어 과업변경 요청서를 작성하여 제출

2 작업장소 상호협의

○ 「(계약예규)용역계약 일반조건」 제52조 및 「행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영지침(행안부 고시)」제41조에 따라 사업수행을 위해 필요한 장소는 수요기관에서 제공 예정이며, 그 외 사업수행에 필요한 기자재 및 기타 작업환경은 수행사에서 준비하여야 함

○ 과업 수행 인력의 상주 장소(공간) 및 기반 설비, 사무기기, 인프라 서비스 제공 등 작업환경 구성에 필요한 예산은 사업예산에 계상되어 있으므로 관련 비용을 포함하여 제안가격을 산출해야 함

3 지식재산권 귀속

○ 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지식재산권 활용

- (지식재산권) 수요기관과 계약상대자가 공동으로 소유하며 별도의 정함이 없는 한 지분은 균등한 것으로 함. 다만 개발의 기여도 및 계약목적물의

특수성(국가안전보장, 국방, 외교관계 등)을 고려하여 계약당사자간의 협의를 통해 지식재산권 귀속주체 등에 대해 공동소유와 달리 정할 수 있음

- (산출물 반출 요청) 계약상대자는 당해 계약에 따른 계약목적물에 대한 지적재산권의 행사를 위하여 계약산출물의 반출을 요청할 수 있으며, 수요기관은 국가 안보에 관한 사항으로서 대통령령으로 정하는 사유에 해당하는지 여부를 검토하여 30일 이내에 그 결과를 통보

- (제재 요건) 활용 승인(제3자 제공 포함)을 받지 않고 반출하거나, 승인받은 소프트웨어 산출물을 무단으로 유출하거나 누출되는 경우, 누출금지 정보를 삭제하지 않고 활용하는 경우

○ 본 사업을 통해 개발되는 소프트웨어는 「(계약예규) 용역 계약일반조건」 제56조(계약목적물의 지식재산권 귀속 등)에 따라 타 기관과 공동활용할 계획이 없음

4 공동수급 및 하도급

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제25조, 동법시행령 제72조, 공동계약운용 요령에 따라 공동계약을 허용하며, 공동이행방식에 의함

○ 공동수급체는 「공동계약 운용요령」에 의거하여 5개 이하 최소지분율 10%이상으로 구성하는 것이 원칙임

○ 공동수급체구성원은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 저촉되지 않아야 함

○ 공동계약을 하고자 하는 자는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제40조에 의거하여 전자입찰서 제출 마감 전일까지 협정서를 나라장터 시스템으로 제출하여야 함

○ 본 사업은 구축 시스템의 과업분류 및 범위 등을 고려하여 공동수급은 허용하되, 원활한 사업 협의·과업수행 및 하자보수 지원·유지관리 등의 안정적인 사후추진을 위하여 하도급은 불허함

5 유의사항

○ 「(계약예규) 용역계약일반조건」 제58조 제2항과 제3항에 따라, 정한 기한 내에 하자가 발생하여 수요기관이 하자보수를 계약상대자에게 요청한 경우 하자를 조치하여야 함, 단 제58조 제2항 각 호의 경우는 유상 유지보수 또는 재개발로 봄, 또한 계약상대자는 제58조 제3항에 각호의 어느 하나의 사유로 인하여 발생한 하자에는 하자보수의 책임이 없음

- SW사업으로만 구성된 사업으로 본 사업이 종료한 날(사업에 대한 시험 및 검사를 수행하여 최종산출물을 인도한 날을 말함)로부터 1년으로 함

○ 본 사업 관련하여 발주자는 「(계약예규)정부입찰·계약 집행기준」 제5조제4항제5호에 따라, 물품의 제조·구매입찰시 부당하게 특정상표 또는 특정규격 또는 모델을 지정하여 입찰에 부치는 경우와 입찰조건, 시방서 및 규격서 등에서 정한 규격·품질·성능과 동등이상의 물품을 납품한 경우 특정상표 또는 모델이 아니라는 이유로 납품을 거부하여 참가자의 자격을 제한하여서는 아니됨

○ 본 사업은 소프트웨어 사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 제16조, 제17조에 따라, 제안서 보상대상사업에 해당하지 않으므로 제안서 보상을 실시하지 않음

○ 본 사업은 20억원 미만의 SW사업으로 제안서 보상대상 사업에서 제외

○ 본 사업은 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조에 따라 소프트웨어 개발사업 적정 사업기간 산정 기준에 따른 산정하였음

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제43조, 같은 법 시행령 제35조 내지 제37조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제5조, 제6조에 따라 소프트웨어사업 영향평가를 미리 실시한 사업임

※ 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 별지 제4호 서식에 따른 "소프트웨어사업 영향평가 결과서"를 첨부**(별첨 2 참조)**

○ 본 사업은 「소프트웨어 진흥법」 제46조에 따라 SW사업 정보(SW사업 수행 및 실적정보) 데이터를 작성 및 제출하여야 함

○ SW사업정보 데이터 작성 및 제출에 관한 사항은 SW 사업정보 저장소(www.spir.kr) 자료실의 'SW사업정보 저장소 데이터 제출 안내' 문서를 참조토록 함

○ SW사업정보 데이터는 사업수행계획서 작성 시 단계별 산출물 리스트에 명시하도록 함

○ SW사업정보 중 기능점수 데이터의 작성을 위해 사업수행 인원 중 기능점수 산정 가능 전문가를 포함토록 함

○ 본 계약은 안정적 대금회수가 가능한 거래문화를 조성·확산하기 위하여 상생결제를 활용하여 대금을 지급함. 따라서, 계약상대자는 계약대금을 지급받기 위해 우리 원 협약은행인 우리은행의 "우리상생파트너론" 또는 하나은행의 "동반성장론" 또는 기업은행의 "IBK상생결제론" 약정을 체결하여야 함

☞ **상생결제란?**
· 거래기업이 결제일에 현금으로 대금을 회수하고 필요 시 결제일 전에도 낮은 금융비용으로 조기에 현금화할 수 있는 안전한 결제수단(하도급 거래 포함)

[별첨1] 과업내용 확정 종합 심의 결과서

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제11호서식]

과업내용 확정 종합 심의 결과서(제25조 및 제26조 관련)

사업명		생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축	발주부서	지능정보화실
추진 단계명	확정 심의	[√] 발주 전 [ ] 계약 전		
	변경 심의	[ ] 분석 [ ] 설계 [ ] 구현 [ ] 시험		
제 목		생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축용역 과업 내용 확정		
심 의 일 자		2026 년 2월 13일	심 의 장 소	서면
심 의 결 과		[√] 승인 [ ] 불가 [ ] 조건부 승인		

[검토의견]

본 사업은 '생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축'을 목적으로 하여, 사업의 필요성 및 제안요청서상 과업 내용, 사업 기간 등을 종합적으로 검토한 결과 적정한 것으로 판단됨. 소요 예산 또한 'SW사업 대가산정 가이드' 등에 근거하여 적정 투입 인력 및 공수를 적용하였으며, 기술적 요구사항(LLM, RAG, 데이터 파이프라인 등) 및 세부 내용이 사업의 목적에 부합하도록 충실히 반영되어 있음. 다만, 성공적인 사업 완수를 위해 다음 사항에 대한 보완 및 반영을 권고함.

첫째, 응답 정확도 90% 달성 여부를 객관적으로 검증하기 위한 '검증용 데이터셋'의 구성과 정기적인 성능 모니터링 체계를 명시할 필요가 있음. 둘째, R&D 문서의 특성상 텍스트 외에 표, 이미지가 다수 포함되므로 이를 효과적으로 해석할 수 있는 멀티모달 처리 역량을 요구사항에 반영할 것을 권장함. 셋째, 기업 기밀에 해당하는 사업계획서 등을 다루는 서비스 특성을 고려하여, 보안 강화를 위해 상용 API 기반보다는 오픈웨이트 형태의 구축형 모델 도입을 적극 검토할 필요가 있음.

「소프트웨어 진흥법」 제50조, 같은법 시행령 제46조 내지 제47조, 「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제24조 내지 제28조에 따른 소프트웨어사업 과업내용에 대한 검토 및 심의 결과를 드립니다.

2026 년 2월 13일

위 원 송
위 원 이
위 원 김
위 원 박
위 원 이
위 원 채

중소기업기술정보진흥원장 귀하

210㎜×297㎜(백상지 80g/㎡)

※ 사업 특성과 심의추진방식에 따라서 세부 양식 조정 가능

[별첨2] 소프트웨어사업 영향평가 검토결과서

소프트웨어사업 영향평가 결과서			
1. 기본정보	사업명	생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축	
	영향평가단계	□ 예산편성 ■ 사업발주 □ 재평가 □ 그 외 필요시	
	주요 내용	중소기업 R&D 지원사업의 지침·규정 학습 및 민간 LLM 연동을 통한 생성형 AI 챗봇 서비스 와 연구개발계획서 작성 지원 서비스 구축	
	사업기간 (또는 개발기간)	계약체결일로부터 8개월	
	구분	① 상용 소프트웨어의 구매·설치 및 유지관리 사업	□
		② 국가안보, 치안, 외교 등 민간이 서비스하기에 부적합한 사업	□
		③ 민간투자형 소프트웨어 사업	□
		④ 단일기관 내부(소속기관 제외) 직원을 대상으로 제공하는 소프트웨어 사업	□
		⑤ 데이터베이스 구축 사업	□
		⑥ 소프트웨어 변경이 없는 운영사업	□
		⑦ 그 외 소프트웨어 사업	■
		※ 구분 ①~⑥에 해당하는 경우 3번, 4번 항목 작성 불필요	
2. 운영계획	운영기관	■ 단일 기관 □ 다수 기관 (예상 : 개 기관)	
	사용자 (복수선택 가능)	구분	예상 사용자수
		□ 내부 직원	명
		□ 타 기관 직원	명
		■ 일반 국민 또는 기업	5,000명
3. 민간 소프트웨어 시장침해 가능성	주요기능과 동일·유사한 소프트웨어를 민간에서 판매를 위해 제공하는지 여부 □ 있음 ■ 없음		
	※「없음」에 해당하는 경우 3번 이하 항목 및 4번 항목 작성 불필요		
	주요 기능	동일·유사한 민간 소프트웨어	
	o		
4. 사업의 필요성·공공성 검토 (복수선택 가능)	□ 법령에 규정된 사업 (관련 법령 :) □ '공공데이터 활용 공공서비스 제공 및 정비 가이드라인' 준수 □ 사업을 통한 민간 소프트웨어 시장 활성화 기여* * Open API 등을 통한 데이터 개방, 민간 소프트웨어 구매·활용 계획, 데이터 연계표준 및 표준업무 절차 제시, 중장기 민간 이양 계획 등 (기여 방안 :민간의 생성형 AI 언어모델(LLM)을 선정하여 활용하고, 민간 공공클라우드(CSAP 인증) 환경 및 GPU 자원을 도입하여 민간 클라우드 생태계 활성화에 기여함) □ 그 외의 사유로 민간이 소프트웨어를 제공하기에 부적합 (부적합 사유 :)		
5. 종합의견	■ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성 없음		
	□ 민간 소프트웨어 시장 침해 가능성을 최소화하여 사업 추진 (추진 방안 :)		

2026년 01월 27일

기관명 : 중소기업기술정보진흥원 (직인)

입찰 참가 요청서식 및 붙임서류

붙임 1. 제안서 작성 서식 및 목차
붙임 2. 비밀유지 협약서
붙임 3. 기술적용계획표
붙임 4. 외주 용역사업 보안 특약
붙임 5. 제안서 기술능력평가 기준 및 배점
붙임 6. 정량평가 기준

[별표1] 사업자 보안위규 처리기준
[별표2] 보안 위약금 부과 기준
[별표3] 누출금지 정보 목록

<별지1> 과업변경 요청서
<별지2> 공동수급표준협정서
<별지3> 합의각서

[붙임1] 제안서 작성 서식 및 목차

① 제안서 표지

접수번호				
생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축 **- 용역 제안서 -**				
1)신청기관	기 관 명		사업자 등록번호	
	대표자명		구 분	본사/지사
	주 소	(-)		
2)사업관리자(PM)	성 명		전 화	
	부 서		F A X	
	직 위		휴대전화	
	E-mail			

관련 규정에 따라 『생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축』을 성실히 수행하고자 동 제안서를 제출합니다.

2026년 월 일

회 사 명 :

대표이사 : (직인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하

② 제안업체 일반현황 및 연혁

제안사 일반 현황 및 주요 연혁

회 사 명		대 표 자	
사업분야			
주 소			
전화번호			
설립년월	년 월		
상시근로자수	명		
해당부분 사업기간	년 월 ~ 년 월 (년 개월)		

주요연혁

※ 특히, 본 용역과 관련된 사항을 중심으로 작성

③ 수행실적 총괄표 및 수행실적증명서

수행실적 총괄표

일련번호	사 업 명	발주처	계약금액(천원)	용역이행 또는 납품완료일자	비고

※ 연도순, **공고일 기준 최근 3년 이내 실적 중 생성형 AI 기반 정보화 용역 내용만 기재**하며, 실적으로 인정되는 사업은 **공고일 기준 이행이 완료된 사업**을 대상으로 한다.(공고일 기준 **수행중인 사업은 대상에서 제외**함)

주)

① 수행실적증명서 또는 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서를 첨부한 사업을 기준으로 용역수행 완료일자 순으로 기재(수행 중인 사업은 제외)

② 하도급계약은 발주자가 승인한 경우에만 작성하고 비고란에 원도급자를 기재

<수요기관 평가 결과>

구 분		건 수	금액(천원)	비고(사유)
입찰자가 제출한 납품실적				
수요기관 검토	인정 실적			
	불인정 실적			
평가 기준 실적				

수요기관 평가점수	(배점) (평가점수)

수행실적증명서

<table>
<tr><td rowspan="4">신 청 인</td><td>업체명</td><td colspan="2"></td><td>대 표 자</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>영업소재지</td><td colspan="2"></td><td>전화번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>사업자번호</td><td colspan="2"></td><td>법인등록번호</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>증명서 용도</td><td colspan="2">입찰 및 제안서
심사 제출용</td><td>제 출 처</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">수행실적
내용</td><td>사 업 명</td><td colspan="2"></td><td>구 분</td><td colspan="3">소프트웨어개발 ( )
유지관리、운영위탁( )
컨설팅 ( )
기타 ( )</td></tr>
<tr><td>사업개요</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">계약번호</td><td rowspan="2">계약일자</td><td rowspan="2">계약기간</td><td rowspan="2">계약금액
(VAT 포함)</td><td colspan="3">수행 또는 납품실적</td></tr>
<tr><td>완료일자</td><td>지분율(%)</td><td>실적(원)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">증 명 서
발급기관</td><td colspan="6">위 사실을 증명함.
년 월 일</td></tr>
<tr><td colspan="6">기관명: (인) (전화번호:)</td></tr>
<tr><td colspan="6">주 소:</td></tr>
<tr><td colspan="2">발급부서:</td><td colspan="4">담당자 : (전화번호:)</td></tr>
</table>

[주]

1. 본 수행실적증명서의 실적은 수행이 완료(기성 포함)된 실적이어야 하며, 수행중인 실적은 제외
2. 공동계약으로 이행한 경우 해당 지분율과 해당 이행완료실적을 기재 단, 분담이행에 의한 경우 특별한 사유가 없으면 예산액을 기준으로 지분율 기재
3. 민간실적의 경우 수행실적증명서 외에도 계약서 및 세금계산서, 필요시 거래명세표 등을 첨부
4. 하도급실적은 발주처가 승인한 경우에만 인정하며 하도급 승인문서를 추가로 제출하여야 함

④ 제안서 작성목차

Ⅰ. 일반현황
1. 제안사 일반현황
2. 제안사의 조직 및 업무분장
3. 투입인력

Ⅱ. 전략 및 방법론
1. 사업이해도
2. 추진전략
3. 적용기술
4. 표준 프레임워크 적용
5. 개발 방법론

Ⅲ. 기술 및 기능
1. 시스템 장비구성 요구사항
2. 기능 요구사항
3. 보안 요구사항
4. 데이터 요구사항
5. 시스템 운영 요구사항
6. 제약사항

Ⅳ. 성능 및 품질
1. 성능 요구사항
2. 품질 요구사항
3. 인터페이스 요구사항

Ⅴ. 프로젝트 관리
1. 관리방법론
2. 일정계획
3. 개발장비

Ⅵ. 프로젝트지원
1. 품질보증
2. 시험운영
3. 교육훈련
4. 유지관리
5. 하자보수
6. 기밀보안
7. 비상대책

⑤ 제안서 세부작성지침

항 목	작 성 방 법
Ⅰ. 일반현황	
1. 제안사 일반현황	제안사의 일반현황 및 주요 연력, 최근 3년간의 자본금 및 부문별(컨설팅, 개발 등) 매출액, 유사사업실적 등을 명료하게 제시하여야 한다. - 본 사업과 관련이 있는 3년 이내의 유사사업실적 제시
2. 제안사의 조직 및 업무분장	본 사업을 수행할 조직 및 업무분장 내용을 상세히 제시하여야 한다. - 사업관리자(PM) 공고일 이전부터 제안서평가일 까지 계속 재직자 - 제안사가 하도급 의사가 있는 경우, 해당 업무 및 (예상)하도급 업체를 제시함 - 컨소시엄 업체가 있는 경우 업무분장 내역에 공동수급업체별 참여비율을 명시
3. 투입인력	본 사업을 수행할 핵심 인력(PM)에 대한 이력 사항을 제시하여야 한다. - 「조달청 협상에 의한 계약 제안서평가 세부기준」제10조의4 제3항 제5호에 명시된 증빙서류 제출 ※ 제안요청 내용과 연관 없는 불필요한 학력사항이나, 자격사항은 배재
Ⅱ. 전략 및 방법론	
1. 사업 이해도	제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 범위, 전제조건 및 제안의 특징 및 장점을 요약하여 기술하여야 한다. 목표시스템 구성도 및 구성 체계를 제시하여야 한다.
2. 추진전략	제안사는 사업을 효과적으로 수행하기 위한 추진전략(위험요소 고려하여 창의적이고 타당한 대안)을 제시하여야 한다.
3. 적용기술	제안사는 사업수행을 위한 주요 적용기술 및 세부개발방법론, 적용기술의 실현가능성 등을 제시하여야 한다. 대상업무별 개발방안(통합/연계 범위 관련 적절한 방안 제시 등), 프로토타입 구현 등 개발에 대한 전반적인 방안을 제시한다. ※ 제안사는 [붙임 3호 서식]을 작성하여 기술적용계획 제시
4. 표준 프레임워크 적용	제안사는 사업에 적용될 표준프레임워크 및 공통컴포넌트의 사용 계획과 예상되는 문제점을 기술하고 실현가능한 대응방안을 제시하여야 한다.
5. 개발방법론	업무개발에 적용할 방법론 절차 및 기법의 활용방안을 제시하여야 하며, 적용방법론의 경험을 기술한다. 개발방법론에 따른 제출할 산출물의 종류 및 내역, 제출시기를 기술한다.
Ⅲ. 기술 및 기능	
1. 기능 요구사항	방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적인 기술, 제안한 방안 및 기술의 적용방안을 제시하여야 한다.
2. 보안 요구사항	보안요구사항 및 시스템과의 관련성을 분석하고 적용할 보안기술, 표준, 제안방안 등을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 데이터 요구사항	데이터 전환 계획 및 검증 방법, 에러 데이터 처리 방법에 대해 구체적인 내용을 제시하여야 한다.
4. 시스템운영 요구사항	계약목적물의 운영 절차 및 방법을 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안 등 구체적으로 제시
5. 제약사항	기능 및 품질 등 요구사항 구현 시 관련 제약사항과 대응방안을 구체적으로 기술하여야 한다.
Ⅳ. 성능 및 품질	

항 목	작 성 방 법
1. 성능 요구사항	구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구, 구현 및 테스트 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
2. 품질 요구사항	분석·설계 등 각 단계별 품질 요구사항의 점검 및 검토 방안을 구체적으로 제시하여야 한다.
3. 인터페이스 요구사항	시스템 인터페이스는 타 시스템과의 연계 방안들에 대한 장단점의 분석을 통해 가장 적합한 방안을 구체적으로 기술하여야 한다 사용자 인터페이스는 사용자 편의성을 고려하여 요구사항을 제공하기 위한 분석 및 설계, 구현방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하여야 한다
4. 테스트 요구사항	구축된 시스템이 목표대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 방안을 구체적으로 기술하여야 한다.
Ⅴ. 프로젝트 관리	
1.관리방법론	사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 구체적으로 제시하여야 한다. 또한, 문제발생시 보고 체계 및 위험관리 방안을 구체적으로 제시 한다. ※ 분리발주 사업이 있는 경우, 분리발주사업자와의 구체적인 협력방안 제시
2. 일정계획	사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간, 자원, 인력, 조직 등을 제시하여야 한다.
3. 개발장비	개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하여야 한다.
Ⅵ. 프로젝트 지원	
1. 품질보증	조직, 방법, 절차 등 해당 사업의 수행을 위한 품질보증 방안을 제시하여야 한다. ※ 「소프트웨어진흥법」 제20조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증
2. 시험운영	대상 업무별 단위시험, 통합시험 등에 대한 전반적인 방안을 제시하여야 하고, 개발완료 후의 시스템의 이용 및 관리운영에 관한 전반적인 방안을 제시한다.
3. 교육훈련	사용자, 관리자 등 시스템의 이용대상자별로 구분하여 교육훈련 방법, 내용, 교육일정, 교육훈련 조직 등을 상세히 제시하여야 한다.
4. 유지관리	유지관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
5. 하자보수	하자보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 등을 종합적으로 제시하여야 한다.
6. 기밀보안	기밀보안 체계 및 대책, 저작권 존중여부 명시, 시스템 보안성 확보방안과 개인정보보호 대책을 제시하여야 함
7. 비상대책	안정적인 시스템 운영을 위하여 백업/복구 및 장애대응 대책을 제시하여야 한다.

[붙임2] 비밀유지 협약서

비밀유지 협약서

중소기업기술정보진흥원(이하 “기정원”이라 한다)과 계약상대자는 비밀정보의 제공과 관련하여 다음과 같이 비밀유지협약을 체결한다.

제1조(협약의 목적) 본 협약은 “기정원”과 계약상대자가 『 *계약명* (이하 “본 업무”라 한다)』와(과) 관련하여 각자 상대방에게 제공하는 비밀정보를 비밀로 유지하고 보호하기 위하여 필요한 제반 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(비밀정보의 정의) ① 본 협약에서 ‘비밀정보’라 함은, 본 협약 체결 사실 자체 및 본 업무와 관련하여, 어느 일방 당사자(이하 “정보제공자“라 한다)가 반대 당사자(이하 “정보수령자“라 한다)에게 제공하는 일체의 정보로서, 유·무형의 여부 및 그 기록 형태를 불문한다.
② 제1항의 비밀정보는 서면(전자문서를 포함하며, 이하 같음), 이메일 혹은 유형적 형태로 제공되는 모든 노하우, 공정, 도면, 설계, 실험결과, 샘플, 사양, 데이터, 공식, 제법, 프로그램, 생산단가, 아이디어 등 모든 기술상 혹은 경영상의 정보와 그러한 정보가 수록된 물건 또는 장비 등을 모두 포함한다.

제3조(비밀의 표시) ① 정보제공자가 정보수령자에게 서면 제출, 이메일 전송, 물품 인도 등 유형적 형태로 비밀정보를 제공하는 경우, 비밀임을 알리는 문구(“비밀” 또는 이와 유사한 표지)를 명확히 표시해야 한다.
② 정보제공자가 정보수령자에게 구두나 영상 또는 당사자의 시설, 장비 샘플 기타 품목들을 관찰·조사하게 하는 방법으로 비밀정보를 제공할 경우에는, 그 즉시 정보수령자에게 해당 정보가 비밀정보에 속한다는 사실을 고지하고, 비밀정보 제공일로부터 30일 이내에 상대방에게 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 한다.
③ 정보제공자가 비밀정보에 해당함에도 불구하고, 제공 당시에 비밀정보임을 명확하게 표시하지 못하였거나 고지하지 못한 때에는 정보제공자는 지체없이 정보수령자에 대하여 해당 정보는 비밀정보임을 고지함과 동시에 공개 범위, 공개 일자, 공개 장소 및 공개 대상자 등이 명시된 요약본을 서면 제출, 이메일 전송 등의 유형적인 기록 형태로 제공하여야 하고, 이때로부터 비밀정보로서 효력을 가진다.

제4조(정보의 사용용도 및 정보취급자 제한) ① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면 승인이 없는 한 정보제공자의 비밀정보를 “본 업무”의 수행 또는 “본 업무”와 관련된 계약에서 정한 본래의 목적 및 용도로만 사용하여야 하며, “본 업무”와 관련하여 사용하는 경우에도 필요한 업무 수행의 범위를 초과하여 임의로 비밀정보를 복제, 수정, 저장, 변형 또는 분석할 수 없다.

② 정보수령자는 직접적·간접적으로 “본 업무”를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들에 한하여 정보제공자의 비밀정보를 취급할 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 하며, 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등) 각자에게 정보제공자의 비밀정보에 대한 비밀유지 의무를 주지시켜야 한다. 이때 정보제공자는 정보수령자에게 해당 담당자(임직원, 참여연구원 등)로부터 비밀유지서약서를 제출 받는 등의 방법으로 해당 정보의 비밀성을 유지하기 위하여 필요한 조치를 요구할 수 있다.

③ 정보수령자가 ‘본 업무’의 수행을 위하여 정보제공자의 비밀정보를 “본 업무”를 수행하는 담당자(임직원, 참여연구원 등)들 이외의 제3자에게 제공하고자 할 때에는 사전에 정보제공자로부터 서면에 의한 동의를 얻어야 하며, 정보수령자는 제3자와 해당 비밀정보의 유지 및 보호를 목적으로 하는 별도의 비밀유지협약을 체결한 이후에 그 제3자에게 해당 비밀정보를 제공하여야 한다.

제5조(비밀유지의무) ① 정보수령자는 정보제공자의 사전 서면승낙 없이 비밀정보를 포함하여 본 협약의 내용, ‘본 업무’의 내용 등을 공표하거나 제3자에게 알려서는 아니 된다. 다만, 객관적인 증거를 통하여 다음 각 호에 해당함이 입증되는 정보는 비밀정보가 아니거나 비밀유지의무가 없는 것으로 간주한다.

1. 비밀정보 제공 이전에 정보수령자가 이미 알고 있거나 알 수 있는 정보
2. 정보수령자의 고의 또는 과실에 의하지 않고 공지의 사실로 된 정보
3. 정보수령자가 정당하고 적법하게 제3자로부터 제공받은 정보
4. 정보수령자가 정보제공자의 비밀정보를 이용하지 아니하고 독자적으로 개발하거나 알게 된 정보
5. 정보제공자가 비밀정보임을 고지하지 아니하고, 비밀정보에 속한다는 취지의 서면을 발송하지도 아니한 정보
6. 법원 기타 공공기관의 판결, 명령 또는 관련법령에 따른 공개의무에 따라서 공개한 정보

② 정보수령자가 제1항 제6호에 따라 정보를 공개할 경우에는 사전에 정보제공자에게 그 사실을 서면으로 통지하고, 상대방으로 하여금 적절한 보호 및 대응조치를 할 수 있도록 하여야 한다.

③ 정보수령자는 비밀정보를 보호하고 관리하는 데에 필요한 모든 노력을 다하여야 한다. 다만 천재지변, 화재 등 불가항력 사유에 의해 비밀정보가 유출된 경우에는 유출에 대한 책임을 지지 않는다.

제6조(손해배상, 위약벌) ① 정보수령자가 본 협약을 위반한 경우, 정보수령자는 이로 인하여 정보제공자가 입은 손해를 배상하는 것을 포함하여, 법률상 배상 책임을 다하여야 한다.

② 정보수령자가 본 협약을 위반한 경우, 정보수령자는 제1항의 손해배상과 별도로 정보제공자에게 위약벌로서 “본 업무” 관련 정보제공자 및 정보수령자 간 계약보증금에 준하는 금액을 추가로 지급하여야 한다.

제7조(비밀정보의 반환 등) ① 정보수령자는 협약기간의 만료 등의 사유로 본 협약이 종료된

경우 본 업무가 종료 또는 중단된 경우 또는 정보제공자의 요청이 있는 경우에는 지체없이 정보제공자의 비밀정보가 기재되어 있거나 이를 포함하고 있는 제반 자료, 장비, 서류, 샘플, 기타 유체물(복사본, 복사물, 모방물건, 모방장비 등을 포함)을 즉시 정보제공자에게 반환하거나, 정보제공자의 선택에 따라 이를 폐기하고 그 폐기를 증명하는 서류를 그 때로부터 10일 내에 정보제공자에게 제공하여야 한다.

제8조(권리의 부존재 등) ① 본 협약에 따라 제공되는 비밀정보에 관한 소유권, 지식재산권 등의 모든 권리는 정보제공자에 속하며, 비밀정보를 통하여 특허출원 등이 가능할 경우 특허 등을 출원할 권리는 정보제공자에게 있다.
② 본 협약은 어떠한 경우에도 정보수령자에게 비밀정보에 관한 어떠한 권리나 권리의 실시권 또는 사용권을 부여하는 것으로 해석되지 않는다.
③ 본 협약은 어떠한 경우에도 당사자 간에 향후 어떠한 확정적인 협약의 체결, 제조물의 판매나 구입, 실시권의 허락 등을 암시하거나 이를 강제하지 않으며, 기타 본 협약의 당사자가 비밀정보와 관련하여 다른 제3자와 어떠한 거래나 협약관계에 들어가는 것을 금지하거나 제한하지 아니한다.
④ 정보제공자는 비밀정보의 현 상태 그대로 제공하며, 비밀정보의 정확성 및 완전성이나 사업 목적에 대한 적합성 및 제3자의 권리 침해 여부에 대한 어떠한 보증도 하지 않는다.
⑤ 정보제공자는 정보수령자가 비밀정보를 사용함에 따른 결과에 대하여 어떠한 책임도 지지 아니한다.
⑥ 각 당사자는 본 협약의 목적을 위하여 상대방의 시설을 방문하거나 이를 이용할 경우에는 상대방의 제반 규정 및 지시사항을 준수하여야 한다.

제9조(권리의무의 양도, 협약의 변경) ① 각 당사자는 상대방의 사전 서면동의 없이 본 협약상의 권리의무를 각 당사자 이외의 제3자에게 양도하거나 이전할 수 없다.
② 본 협약의 수정이나 변경은 양 당사자의 정당한 대표자가 기명날인 또는 서명한 서면합의로만 이루어질 수 있다.

제10조(협약의 분리가능성) 본 협약 중 어느 규정이 법원에 의하여 위법, 무효 또는 집행불가능 하다고 선언될 경우에도, 이는 본 협약의 나머지 규정의 유효성에 영향을 미치지 아니한다.

제11조(분쟁의 해결) ① 본 협약과 관련하여 분쟁이 발생한 경우 당사자의 상호 협의에 의한 해결을 모색하되, 분쟁에 관한 합의가 이루어지지 아니한 경우에는 중소기업기술 보호지원에 관한 법률에 따른 중소기업기술분쟁조정·중재위원회의 조정 또는 중재에 따라 해결한다.
② 위 조정이 성립하지 아니한 경우 “기정원”의 소재지를 관할하는 법원을 제1심 관할법원으로 하여 소송을 통해 분쟁을 해결하기로 한다.

제12조(보칙) “기정원”과 계약상대자는 본 협약의 성립을 증명하기 위하여 본 협약서 2부를 작성하여 각각 서명(또는 기명날인)한 후 각자 1부씩 보관한다.

2026년 월 일

발 주 처	기관명 :	중소기업기술정보진흥원
	주 소 :	
	대표자 :	(인)
계 약 상 대 자	상 호 :	
	주 소 :	
	대표자 :	(인)

* 본 서식을 필히 작성하여 제출을 요함.

[붙임3] 기술적용 계획표

■ 행정기관 및 공공기관 정보시스템 구축·운영 지침 [별지 제1호서식]
[시행 2024. 8. 28.] [행정안전부고시 제2024-66호, 2024. 8. 28., 일부개정]

[■]기술적용계획표, [ ]기술적용결과표

사업명	생성형 AI를 활용한 중소기업 R&D 지원 서비스 구현
작성일	2026.02.02.

◇ 법률 및 고시 등

구분	항 목
법률	o 지능정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 국가정보원법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률 o 클라우드컴퓨팅 발전 및 이용자 보호에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 사이버안보 업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) o 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 등에 관한 고시(과학기술정보통신부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회고시) o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회고시·

구분	항 목
	과학기술정보통신부고시) o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회고시) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o (계약예규) 용역계약일반조건(기획재정부계약예규) o (계약예규) 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o (계약예규) 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 개인정보 영향평가에 관한 고시(개인정보보호위원회고시) o 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) o 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) o 국가정보보안기본지침(국가정보원) o 행정기관 및 공공기관의 클라우드컴퓨팅서비스 이용 기준 및 안전성 확보 등에 관한 고시(행정안전부고시) o 클라우드컴퓨팅서비스 보안인증에 관한 고시(과학기술정보통신부고시)

◇ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 o 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.2	○				
	o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침				○	
	o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시				○	
	o 디지털 정부서비스 UI/UX 가이드라인	○				
외부 접근	o 웹브라우저 관련					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
장치	- HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1 / CSS 3	○				
	- XHTML 1.0	○				
	- XML 1.0, XSL 1.0, XSLT 2.0	○				
	- ECMAScript 14th	○				
	o 모바일 관련					
	- 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)				○	
	- 모바일 애플리케이션 콘텐츠 접근성 지침 2.0 (KSX3253:2016)				○	
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3, v4				○	
서비스 전달 프로토콜	IPv4	○				
	IPv6			○		IPv4 적용

◇ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 다른 기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유・활용이 가능하도록 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스					
	- SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0	○				
	- RESTful	○				
	o 비즈니스 프로세스 관리					
	- UML 2.X / BPMN 2.X				○	
	- ebXML/BPEL/XPDL				○	
데이터 공유	o 데이터 형식: XML 1.0, JSON	○				
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세: RESTful API, WSDL 2.0	○				

◇ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.					○	
o 하드웨어는 다른 기종 간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.					○	
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신: H.320~H.324, H.310				○	
	o 부가통신: VoIP					
	- H.323				○	
	- SIP				○	
	- Megaco(H.248)				○	
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경					
	- POSIX.0				○	
	- UNIX				○	
	- Windows Server				○	
	- Linux	○				
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경					
	- android				○	
	- IOS				○	
데이터베이스	o DBMS					
	- RDBMS	○				
	- ORDBMS				○	
	- OODBMS				○	
	- MMDBMS				○	
	- TSDBMS					
시스템 관리	o ITIL v3, v4 / ISO20000				○	
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크: 전자정부 표준프레임워크	○				
클라우드 컴퓨팅	o IaaS	○				
	o PaaS				○	
	o SaaS				○	

◇ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.		○				
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 공공데이터 제공, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.		○				
o 데이터는 공공데이터(「전자정부법」 제2조제6호의 행정정보를 말한다)로 제공하기 위하여 기계 판독이 가능한 형태로 정비, 「공공데이터의 제공 및 활성화에 관한 법률」상 제공제외 대상의 별도 테이블 분리・설계, 품질확보 등이 수행되어야 한다.		○				
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며, 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고, 「행정기관의 코드표준화 추진지침」에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.		○				
o 패키지소프트웨어는 다른 패키지소프트웨어 또는 다른 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.		○				
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 관리지침 o 공공데이터 제공・관리 매뉴얼	○				
데이터 표현	o 정적표현: HTML 4.01 / HTML 5	○				
	o 동적표현					
	- JSP 2.x	○				
	- ASP.net				○	
	- PHP				○	
	- 기타 ( )					
프로그래밍	o 프로그래밍					
	- C				○	
	- C++				○	
	- Java	○				
	- C#				○	
	- 기타 ( )					
데이터 교환	o 교환프로토콜					
	- XMI 2.0 / XMI 3.2	○				
	- SOAP 1.2	○				
	- API	○				
	o 문자셋					
	- EUC-KR	○				
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)	○				

◇ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당 없음	
기본 지침						
	o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”, “플랫폼 및 기반구조”, “요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.	○				
	o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.	○				
	o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견 시 개선・조치하여야 한다.	○				
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법	○				
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원)	○				
	o 네트워크 장비 구축・운영사업 추가특수조건(조달청 지침)				○	
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재・사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품)					
	- PKI제품				○	
	- SSO제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	- 디스크・파일 암호화 제품				○	
	- 문서 암호화 제품(DRM)(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	- 메일 암호화 제품				○	
	- 구간 암호화 제품				○	
	- 하드웨어 보안 토큰				○	
	- DB암호화 제품(보안기능 확인서 또는 CC인증 필수)				○	
	- 상기제품(8종) 이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품				○	
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o 보안기능 확인서 또는 CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요)					
	- (네트워크)침입차단				○	
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)				○	
	- 통합보안관리(통합로그관리 포함)				○	
	- 웹 응용프로그램 침입차단				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당 없음	
	- DDos 대응(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 인터넷 전화 보안				○	
	- 무선침입방지				○	
	- 무선랜 인증				○	
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 접근통제	○				
	- 망간 자료전송(2022.1 이전 인증제품)	○				
	- 안티 바이러스(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 패치관리	○				
	- 스팸메일 차단				○	
	- 서버 접근통제	○				
	- DB접근 통제	○				
	- 스마트카드				○	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)				○	
	- 소스코드 보안약점 분석도구(성능평가로 도입 가능)				○	
	- 스마트폰 보안관리				○	
	- 소프트웨어기반 보안USB(2020.1.1이전 인증제품, 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(2021.1.1이전 인증제품, 매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 네트워크 자료유출방지(2021.1.1 이전 인증제품)				○	
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부				○	
	o 보안기능 확인서 필수제품 유형군					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)				○	
	- 망간 자료전송	○				
	- 네트워크 자료유출방지				○	
	- 네트워크 장비(L3 스위치 이상)				○	

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분적용	미적용	해당 없음	
	- 가상화관리제품				○	
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등					
	- 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)				○	
	- 국가·공공기관 모바일 활용업무에 대한 보안가이드라인				○	
	o 민간 클라우드 활용					
	- 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스	○				
	- 국가·공공기관 클라우드 컴퓨팅 보안가이드	○				
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수					
	- 식별 및 인증	○				
	- 암호지원	○				
	- 정보 흐름 통제	○				
	- 보안 관리	○				
	- 자체 시험	○				
	- 접근 통제	○				
	- 전송데이터 보호	○				
	- 감사 기록	○				
	- 그 밖의 제품별 특화기능				○	
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거					
	- 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공	○				
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)	○				
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)	○				
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공	○				

※ 최신 기준은 “국가정보원·국가사이버안보센터” 홈페이지 참조

[붙임4] 외주 용역사업 보안 특약

외주 용역사업 보안 특약

'사업자명'은 중소기업기술정보진흥원의 「생성형 AI를 활용한 중소기업 R&D 지원 서비스 구현」 용역을 수행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. '*사업자명*'은 중소기업기술정보진흥원의 보안정책을 위반하였을 경우 [별표1]의 '사업자 보안 위규처리 기준'의 위규처리 기준에 따라 위규자 및 관리자를 행정조치하고 [별표2]의 '보안 위약금'을 중소기업기술정보진흥원에 납부한다.

2. '*사업자명*'은 사업 수행에 사용되는 문서, 인원, 장비 등에 대하여 물리적, 관리적, 기술적 보안대책 및 [별표3]의 '누출금지 대상정보'의 '누출금지 대상정보'에 대한 보안관리계획을 사업제안서에 기재하여야하며, 착수계와 함께 제출하고, 해당 정보 누출 시 중소기업기술정보진흥원은 「국가계약법 시행령」 제76조에 따라 '사업자명'을 부정당업체로 등록한다.

3. 사업 수행과정에서 취득한 자료와 정보에 관하여 사업수행 중은 물론 사업 완료 후에도 이를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료 시 정보보안담당자의 입회하에 완전 폐기 또는 반납해야 한다.

4. '*사업자명*'은 사업 최종 산출물에 대해 정보보안전문가 또는 전문보안 점검 도구를 활용하여 보안 취약점을 점검, 도출된 취약점에 대한 개선을 완료하고 그 결과를 제출한다.

[별표 1] 사업자 보안위규 처리기준 1부.
[별표 2] 보안 위약금 부과 기준 1부.
[별표 3] 누출금지 대상 정보 1부.

2026년 월 일

사업자 상 호 :
주 소 :
대표자 : (인)

[붙임5] 제안서 기술능력평가 기준 및 배점

제안서 기술능력평가 기준 및 배점

평가부문		평가항목	평가기준	배점
정성적 평가 (95)	전략 및 방법론 (20)	사업이해도	▪ 사업의 특성 및 목표에 부합하는 사업전략을 제시하고 있는지를 평가한다	4
		추진전략	▪ 사업을 효과적으로 수행하기 위해 현황 분석 및 유사기관 시스템과 비교, 동향 분석을 통해 위험요소를 고려하여 창의적인 타당한 제안이 담긴 추진전략을 수립하였는지 평가한다	4
		적용기술	▪ 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하였는지, 현실적으로 실현 가능한지 여부를 평가한다	4
		표준프레임워크 적용	▪ 표준 프레임워크 적용 여부와 적용 시 예상되는 문제점을 구체적으로 기술하고 실현 가능한 대응 방안을 제시하였는지 평가한다	4
		개발방법론	▪ 사업에 적정한 개발 방법론이 제시되었는지 평가하고, 실제 적용 사례 및 경험을 바탕으로 단계별 산출물이 제시되었는지 여부를 평가한다	4
	기술 및 기능 (25)	기능 요구사항	▪ 기능 요구사항・기대사항・제약사항 등을 파악한 후 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는지를 평가한다 또한 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다	5
		보안 요구사항	▪ 요구사항 및 시스템 분석을 바탕으로 보안 요구사항의 적용 방안이 구체적으로 기술되었는지 평가한다 또한 제안한 방안과 기술의 설계단계 반영 여부 및 구현단계까지의 적용 가능성을 평가한다	5
		데이터 요구사항	▪ 데이터 요구사항 분석을 바탕으로 데이터 전환 계획 및 검증 방법, 데이터 오류 발생 시 처리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다	5
		시스템운영 요구사항	▪ 시스템 운영 요구 사항에 맞는 운영 절차 및 방법을 제시하였는지 평가한다 또한 운영 중 비상사태 발생 시 대응방안이 구체적으로 제시되고 있는지를 평가한다	5
		제약사항	▪ 목표 시스템의 설계, 구축, 운영과 관련하여 제약조건을 충족시키기 위한 구체적인 구현 방안 및 테스트 방안이 수립되었는지 평가한다	5
	성능 및 품질 (20)	성능 요구사항	▪ 요구 성능 충족을 위한 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는지, 이를 위한 방법론 및 분석도구가 기술되어 있는지 평가한다 제안한 방안 및 기술을 통해 성능 요구 사항을 충족시킬 수 있는지를 평가한다	5
		품질 요구사항	▪ 제공되는 개발 도구 및 구현 방안, 테스트 방안 등이 품질 요구사항에 부합되는지 평가하고, 분석・설계・구현・테스트 등 각 단계별 품질 요구사항 점검 및 검토 방안이 구체적으로 계획되어 있는가를 평가한다	5
		인터페이스 요구사항	▪ 시스템 인터페이스 : 타 시스템과의 연계에 대한 장・단점 분석을 통해 가장 적합한 시스템 인터페이스 구축 방안을 도출하였는지를 평가한다 ▪ 사용자 인터페이스 : 사용자 편의성을 고려하여 사용자 인터페이스의 분석・설계・구현・테스트 방안과 검토 계획을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다	5

평가부문		평가항목	평가기준	배점
		테스트 요구사항	▪ 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 방안이 적절한지 평가한다 목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능 테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등이 적절한지 평가한다	5
	프로젝트관리 (15)	관리 방법론	▪ 일정관리, 사업위험(이슈) 관리, 보안관리, 산출물의 형상・문서 관리 등 사업수행에 필요한 관리 방법론이 구체적으로 제시되어 있는지를 평가한다 또한 문제 발생 시 보고 체계 및 위험관리 방안이 구체적으로 제시되어 있는지 평가한다	5
		일정계획	▪ 사업수행에 필요한 수행기간과 세부일정이 구체적으로 제시되었는지 평가한다 또한 각 활동에 필요한 일정 계획이 적절히 수립되었는지를 평가한다	5
		개발장비	▪ 개발에 필요한 개발환경 구성이 구체적으로 제시되었는지 평가하고, 라이선스 등의 문제가 없는지 여부를 평가한다	5
	프로젝트 지원 (15)	품질보증	▪ 제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 「소프트웨어 진흥법」 제20조의 소프트웨어프로세스 품질인증(SP인증) 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 유효한 인증을 제시하는 경우 확인하고 평가한다	1
		시험운영	▪ 시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 필요한 각종 시험운영 방법 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다	3
		교육훈련	▪ 시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 필요한 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 등을 구체적으로 제시하였는지 평가한다	3
		하자관리	▪ 시스템 공급자가 제시하는 하자관리 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 제한사항, 각종 백업/복구 및 장애대응 대책을 구체적으로 제시하였는지 평가한다	3
		기밀보안	▪ 사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다	3
		비상대책	▪ 백업/복구 및 장애대응 대책이 적정하게 제시됨	2
정량적평가 (5)		**경영상태**	▪ 신용평가 등급	2
		사업수행 실적	▪ 해당분야 사업수행 경험 - 인정범위 : 생성형 AI 모델 구축 및 서비스 구현이 포함된 정보화 사업	3
합계				100
평점(90%로 환산)			평점 = 합계×0.9	90

※ 구체적인 평가요소 기준은 '소프트웨어 기술성 평가기준 지침' (과학기정통부 고시) 참조

[붙임6] 정량평가 기준

정량평가 기준

• 경영상태(2점)

신용평가등급			평점
회사채	기업어음	기업신용평가등급	
AAA, AA+, AA0, AA- A+, A0, A-, BBB+, BBB0	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0	배점의 100%
BBB-, BB+, BB0, BB-	A3-, B+, B0	BBB-, BB+, BB0, BB-	배점의 95%
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	배점의 90%
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	배점의 70%

* 등급별 평점이 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 함

[주]

1. 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」제2조 제8의3에 해당하는 신용조회사 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제335조의3에 따라 업무를 영위하는신용평가사가 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 회사채, 기업어음 및 기업신용평가등급을 국가종합전자조달시스템에 조회된 신용평가등급으로 평가하되, 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 가장 최근의 신용평가등급이 다수가 있으며 그 결과가 서로 다른 경우에는 가장 낮은 등급으로 평가한다.
2. 국가종합전자조달시스템에서 신용평가등급 확인서가 확인되지 않은 경우에는 최저등급으로 평가하며, 유효기간 시작일 또는 만료일이 입찰공고일인 경우에도 유효한 것으로 평가한다. 다만, 입찰공고일 다음날 이후에 발생 또는 수정된 자료는 평가에서 제외한다.
3. 주 1에도 불구하고, 합병 또는 분할한 자가 입찰공고일 이전에 평가한 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰서 제출 마감일 전일까지 발급된 유효기간 내에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다. 다만, 합병 후 새로운 신용평가등급이 없는 경우에는 입찰공고일 이전에 평가하고 유효기간 내에 있는 신용평가등급으로서 합병 대상자 중 가장 낮은 신용평가등급을 받은 자의 신용평가등급으로 평가한다.
4. 추정가격이 고시금액 미만인 입찰에서 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 신용평가등급 점수상의 배점 한도를 부여한다. 이 경우 창업기업에 대한 확인은 「중소기업제품공공구매 종합정보망」에 등재된 자료로 확인하며, 창업기업확인서의 유효기간 내에 있어야 한다. 다만, 제안서 평가일 전일까지 발급된 자료도 심사에 포함하며, 이 경우 입찰공고일 이전 창업을 확인 할 수 있는 자료(법인인 경우 법인등기부상 법인설립등기일, 개인사업자인 경우에는 사업자등록증명서 상 사업자등록일)를 제출하여야 한다.(이하 창업기업에 대한 확인방법은 같다)
5. 공동수급체의 경우 구성원별 해당 점수에 지분율을 곱한 후 그 점수들을 합산하여 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
   (예) (A사 점수×A사 지분율)+(B사 점수×B사 지분율)…
6. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 중소기업협동조합의 신용평가등급으로 평가한다.

• 유사 분야의 사업 실적 (3점)

평가등급	평점
100% 이상	배점의 100%
70% 이상~100% 미만	배점의 90%
40% 이상~70% 미만	배점의 80%
40% 미만	배점의 70%

* 해당 사업규모 대비 입찰공고일 기준 최근 3년간 사업수행실적(금액 기준)을 합산 적용. 단, 입찰공고일을 기준으로 최근 7년 이내에 사업을 개시한 창업기업에 대해서는 최근 7년간 사업수행실적을 합산 적용

** 실적 인정 범위는 생성형 AI 모델 구축 및 서비스 구현이 포함된 정보화 사업으로 제한

[주]

1. 수행실적은 입찰공고 또는 제안요청서 등 입찰 관계서류에 따로 정한 경우를 제외하고는 계약일자 및 납품기한에 관계없이 이행이 완료된 시점을 기준으로 평가한다. 이 경우 입찰공고일에 이행완료 된 실적도 평가에 포함하나, 입찰공고일 다음날부터 이행완료된 자료는 평가에서 제외한다.
2. 등급구간별 평점은 제9조제8항제1호에 따라 부여한다.
3. 등급구간 및 구간별 평점은 위 표에 의하며, 필요하다고 인정되는 경우 입찰공고에 달리 정할 수 있다.
4. 실적 인정 범위와 제9조제8항제3호 나목 및 다목에 따라 실적평가를 제외하는 경우 실적평가 제외 기준은 제안요청서에 정하되, 제안요청서에 정하되, 수행실적은 제5호에 따라 제출된 실적을 기준으로 평가한다.
5. 입찰자는 수행실적 평가를 위하여 별지 제15호서식의 수행실적 총괄표와 다음 각 목에 따른 별지 제16호서식 또는 그에 준한 수행실적증명서 등을 제출하여야 한다.
   가. 국가기관, 지방자치단체, 기획재정부장관이 지정한 공공기관 또는 지방공기업법령 적용기관이 발급한 수행실적증명서
   나. 위 가목에서 정한 이외의 기관 또는 민간이 발주한 경우 발주자가 발급한 수행실적증명서, 계약서, 세금계산서(필요시 거래명세표 포함) 등을 첨부하여야 함
   다. 위 가목과 나목에도 불구하고 한국소프트웨어산업협회장이 발급하는 소프트웨어사업 수행실적 확인서
   라. 국외의 공공기관, 민간기업 등이 발주한 경우 가목 및 나목을 준용하되, 공공기관 이외의 납품실적은 이를 공증하거나 해당국가의 상공회의소 또는 해당국가에 주재하는 대한민국 공관의 확인을 받은 경우에는 세금계산서 등 증명자료 첨부를 생략할 수 있음
   마. 이행실적에 대한 입증책임은 입찰자가 부담하며 의무를 다하지 아니하여 실적확인이 어려운 경우에는 실적으로 인정하지 않는다.
6. 공동수급체의 경우 구성원별 실적에 지분율을 곱한 후 그 실적들을 합산한 실적으로 최종 평가하고, 평가 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우 소수점 다섯째자리에서 반올림 한다.
   (예) {(A사 실적×A사 지분율)+(B사 실적×B사 지분율)…}에 대한 점수
7. 중소기업협동조합이 입찰에 참여하는 경우 해당계약을 이행할 출자 또는 분담업체의 실적으로 평가하며 6호의 평가방법에 따라 평가한다.
8. 합병, 분할, 사업양수도가 있는 경우 다음 각 호에 따라 실적을 평가한다. 이 경우 입찰자는 합병 전·분할 전·사업양도 업체의 실적증빙서류를 제출하여야 한다.
   가. 합병 : 소멸 업체의 실적을 존속 또는 신설 업체의 실적에 합산하여 평가
   나. 분할 : 분할 전 업체의 실적을 권리·의무를 승계한 업체의 실적에 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.
   다. 사업양수도 : 사업양도인의 실적을 사업양수인의 실적으로 포함하여 평가. 다만, 시설, 기술자 등 요건이 필요할 때에는 이를 갖춘 경우에만 실적으로 인정한다.

[별표1]

사업자 보안위규 처리기준

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
심 각	1. 비밀 및 대외비 급 정보 유출 및 유출시도 가. 정보시스템에 대한 구조, 데이터베이스 등의 정보 유출 나. 개인정보·신상정보 목록 유출 다. 비공개 항공사진·공간정보 등 비공개 정보 유출 2. 정보시스템에 대한 불법적 행위 가. 관련 시스템에 대한 해킹 및 해킹시도 나. 시스템 구축 결과물에 대한 외부 유출 다. 시스템 내 인위적인 악성코드 유포	○사업참여 제한 ○위규자 및 직속 감독자 등 중징계 ○재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○위규자 대상 특별보안교육 실시
중 대	1. 비공개 정보 관리 소홀 가. 비공개 정보를 책상 위 등에 방치 나. 비공개 정보를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 개인정보.신상정보 목록을 책상 위 등에 방치 라. 기타 비공개 정보에 대한 관리소홀 마. 참여인원에 대한 보안서약서 미징구 및 교육 미실시 2. 사무실(작업장) 보안관리 허술 가. 출입문을 개방한 채 퇴근 등 나. 인가되지 않은 작업자의 내부 시스템 접근 다. 통제구역 내 장비·시설 등 무단 사진촬영 3. 전산정보 보호대책 부실 가. 업무망 인터넷망 혼용사용, USB 등 보조기억매체 기술적 통제 미흡 나. 웹하드·P2P 등 인터넷 자료공유사이트를 활용하여 용역사업 관련 자료 수발신 다. 개발·유지보수 시 원격작업 사용 라. 저장된 비공개 정보 패스워드 미부여 마. 인터넷망 연결 PC 하드디스크에 비공개 정보를 저장 바. 외부용 PC를 업무망에 무단 연결 사용 사. 보안관련 프로그램 강제 삭제 아. 제공된 계정관리 미흡 및 오남용(시스템 불법접근 시도 등) 자. 바이러스 백신 정품 S/W 미설치	○위규자 및 직속감독자 등 중징계 ○재발 방지를 위한 조치계획 제출 ○위규자 대상 특별보안교육 실시
보 통	1. 기관 제공 중요정책·민감 자료 관리 소홀 가. 주요 현안·보고자료를 책상위 등에 방치 나. 정책·현안자료를 휴지통·폐지함 등에 유기 또는 이면지 활용 다. 중요정보에 대한 자료 인수.인계 절차 미 이행 2. 사무실 보안관리 부실 가. 캐비넷·서류함·책상 등을 개방한 채 퇴근 나. 출입키를 책상위 등에 방치	○위규자 및 직속 감독자 등 경징계 ○위규자 및 직속 감독자 사유서 /경위서 징구

구 분	위 규 사 항	처 리 기 준
	3. 보호구역 출입 소홀 가. 통제·제한구역 출입문을 개방한 채 근무 나. 보호구역내 비인가자 출입허용 등 통제 불순응 4. 전산정보 보호대책 부실 가. 휴대용저장매체를 서랍·책상 위 등에 방치한 채 퇴근 나. 네이트온 등 비인가 메신저 무단 사용 다. PC를 켜 놓거나 보조기억 매체(CD, USB 등)를 꽂아 놓고 퇴근 라. 부팅·화면보호 패스워드 미부여 또는 "1111" 등 단순숫자 부여 마. PC 비밀번호를 모니터옆 등 외부에 노출 바. 비인가 보조기억매체 무단 사용 사. 정보시스템 반입시 바이러스 백신 미검사 또는 반출시 자료 삭제 미확인 아. 바이러스 백신 최신 업데이트 또는 정밀점검 미실시	○위규자 대상 특별보안교육 실시
경 미	1. 업무 관련서류 관리 소홀 가. 진행중인 업무자료를 책상 등에 방치, 퇴근 나. 복사기·인쇄기 위에 서류 방치 2. 근무자 근무상태 불량 가. 각종 보안장비 운용 미숙 나. 경보·보안장치 작동 불량 3. 전산정보 보호대책 부실 가. PC내 보안성이 검증되지 않은 프로그램 사용 나. 보안관련 소프트웨어의 주기적 점검 위반 다. PC 월1회 보안 점검 미이행	○위규자 서면·구두 경고 등 문책 ○위규자 사유서 / 경위서 징구

[별표2]

보안 위약금 부과 기준

◦ 위규 수준별로 A~D 등급으로 차등부과

구분	위규 수준			
	A급	B급	C급	D급
위규	심각 1건	중대 1건	보통 2건 이상	경미 3건 이상
위약금비중	부정당업자 등록	계약금액의 5%	계약금액의 3%	계약금액의 1%

* A급은 국가계약법시행령 제76조에 따라 부정당업자로 지정하여 입찰참가를 제한

◦ 보안 위약금은 다른 요인에 의해 상쇄, 삭감이 되지 않도록 부과

◦ 보안 위약금은 계약금액과 관계없이 진흥원에 별도로 납부

[별표3]

누출금지 정보 목록

① 중소기업기술정보진흥원 소유 정보시스템의 내·외부 IP주소 현황

② 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도

③ 사용자계정 및 패스워드 등 시스템 접근권한 정보

④ 전산시스템 취약점분석.평가 결과물

⑤ 용역사업 결과물 및 프로그램 소스코드

⑥ 보안시스템 및 정보보호시스템 도입현황

⑦ 침입차단시스템.침입방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보

⑧ '공공기관의 정보공개에 관한 법률' 제9조1항에 따라 비공개 대상정보로 분류된 기관의 내부문서

⑨ '개인정보 보호법' 제2조 제1호의 개인정보

⑩ '보안업무규정' 제4조의 비밀, 同 시행규칙 제7조3항의 대외비

⑪ 기타 중소기업기술정보진흥원이 공개가 불가하다고 판단한 자료

※ 누출금지 정보를 외부에 유출해서는 안되며, 사업종료시에는 완전 폐기 또는 반납해야 하며 정보 누출 시 국가계약법 시행령 76조에 따라 부정당업체로 등록

<별지1> 과업변경 요청서

소프트웨어사업 과업변경요청서(제26조 관련)

※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.

접수번호	접수일	처리기간 14일

변경요청 번호	
사 업 명	
계약번호	
변경요청 유형	[ ] 과업내용 변경 [ ] 과업내용변경 및 계약금액 조정

과업내용서 관련사항	기 존	변 경

변경요청 내용	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경요청 사유	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 영향평가	(※ 필요한 경우 별지 사용)			
변경 소요 비용	소요비용		변경규모	
	산출근거	(※ 필요한 경우 별지 사용)		

「소프트웨어 진흥법」제50조제3항에 따라 위와 같이 소프트웨어사업 과업 내용변경을 요청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

중소기업기술정보진흥원장 귀하

처 리 절 차

신청서 작성	➔	접 수	➔	과업심의위원회 개최	➔	심의 · 의결	➔	심의결과 및 조치계획 통보

신청인 **처 리 기 관: 발 주 기 관**

210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

<별지2> 공동수급표준협정서

공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 [목적] 이 협정서는 아래 계약을 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 입찰, 시공 등을 위하여 출자비율에 따라 공동연대하여 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 :
2. 수요기관명 :

제2조 [공동수급체] 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 : ○○○
2. 주사무소소재지 :
3. 대 표 자 성 명 :

제3조 [공동수급체의 구성원] ①공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1.○○○회사(대표자 : 소재지 :)
2.○○○회사(대표자 : 소재지 :)

②공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③공동수급체 대표자는 수요기관 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체의 재산관리 및 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 [효력기간] 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 수요기관 또는 제3자에 대하여 당해 계약과 관련한 권리의무 관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 [의무] 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 [책임] 공동수급체의 구성원은 수요기관에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 [하도급] 공동수급체 구성원 중 일부 구성원이 하도급계약을 체결하고자 하는 경우에는 다른 구성원의 동의를 받아야 한다.

제8조 [거래계좌] 예규「지방자치단체 공동계약 운영요령」Ⅲ-7 대가의 지급 규정에 정한 바에 의한 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 [구성원의 출자비율] ①공동수급체의 출자비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○:　　%
2. ○○○:　　%

②제1항의 비율은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경함에 있어 일부 구성원의 출자지분 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 수요기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③현금이외의 출자는 시가를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 [손익의 배분] 계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 [권리, 의무의 양도제한] 구성원은 이 협정서에 의한 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 [중도탈퇴에 대한 조치] ①공동수급체의 구성원은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰 및 당해계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 제3호의 규정에 해당하는 경우에는 다른 구성원이 반드시 탈퇴조치를 하여야 한다.

1. 수요기관 및 구성원 전원이 동의하는 경우
2. 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 수요기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우
3. 공동수급체의 구성원중 파산, 해산, 부도 기타 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제92조제1항제6호의 규정에 의하여 입찰참가자격제한조치를 받은 경우

②제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존구성원이 공동연대하여 당해계약을 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로 면허, 실적, 시공능력공시액 등 잔여계약이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해계약을 이행하여야 하며, 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 수요기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 당해요건을 충족하여야 한다.

③제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료 후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 [하자담보책임] 공동수급체가 해산한 후 당해공사에 관하여 하자가 발생하였을 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 [운영위원회] ①공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

②이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2026년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

<별지3> 합의각서

합 의 각 서

입찰공고번호		입 찰 일 자	2026년 월 일
입 찰 건 명			

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2026년 월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상 호

성 명 (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상 호

성 명 (인)

사업자등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상 호

성 명 (인)

사업자등록번호

[붙임7] 적정 사업기간 종합 산정서

■ 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 [별지 제4호서식]

소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간 종합 산정서(제10조제3항 관련)

사업명	생성형 AI 기반 중소기업 R&D 지원 서비스 구축	
항목별 검토 의견		
검토항목	검토의견	추정 사업기간
① 기능점수(FP) 기반 SW사업 적정 개발기간 산정표	가계산 산정표 및 산출된 192.2 FP 기준으로 확인 결과 7~8개월의 개발기간이 소요되는 것이 적절함	8개월
② 사업기초자료 (사업계획서, 예산신청서, 제안요청서)	사업기초자료 바탕으로 확인 결과 8개월의 적정함	8개월
③ 유사사업 자료	없음	개월
④ 기타 특이사항	없음	개월
종합 의견		
⑤ 종합의견	상기 사항을 종합하여 8개월의 수행 기간을 적정 사업 기간으로 확정함	적정 사업기간 8개월

「소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침」 제10조제3항에 따른 소프트웨어 개발사업의 적정 사업기간을 위와 같이 산정합니다.

2026년 2월 13일

위 원 송[redacted]

위 원 이[redacted]

위 원 김[redacted]

위 원 박[redacted]

위 원 이[redacted]

위 원 채[redacted]

중소기업기술정보진흥원장 귀하